

EGEMEN SARIKCI

DOĞRUDA AÇILAR

Açı Türleri

1. Dar Açı

Ölçüsü 0° ile 90° arasında olan açılara **dar açı** denir.

2. Geniş Açı

Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açılara **geniş açı** denir.

3. Doğru Açı

Zıt iki ışının oluşturduğu, ölçüsü 180° olan açılara **doğru açı** denir.

4. Tam Açı

Ölçüsü 360° olan açılara **tam açı** denir.

5. Tümler Açılar

Ölçüleri toplamı 90° olan iki açılara **tümler açılar** denir.

6. Bütünler Açılar

Ölçüleri toplamı 180° olan iki açılara **bütünler açılar** denir.

1. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün iki katı olduğuna göre, büyük olan açı kaç derecedir?

3. Bir açının ölçüsü bütünleyeninin ölçüsünün 4 katından 30° fazladır.

Buna göre, bu açının ölçüsü kaç derecedir?

2. Tümler iki açının ölçüleri oranı $\frac{2}{3}$ dir.

Buna göre, küçük açının ölçüsü kaç derecedir?

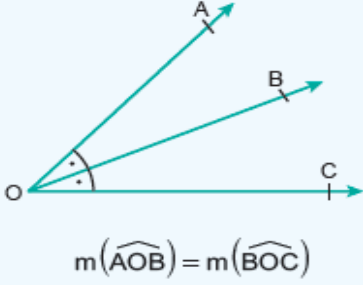
4. Bütünler iki açıdan birinin 45° fazlası diğerinin 2 katına eşittir.

Buna göre, bu açılardan geniş olanı kaç derecedir?

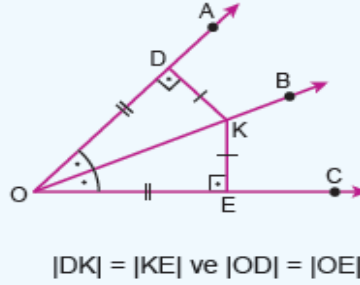
EGEMEN SARIKCI

Açıortay

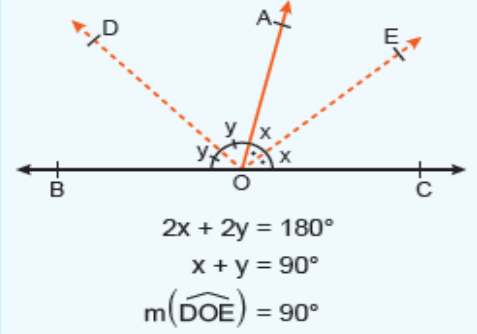
1. Bir açıyı iki eş parçaya ayıran ışına o açının **açıortayı** denir.



2. Açıortay üzerinde alınan bir nokta, açının kollarına eşit uzaklıktadır.

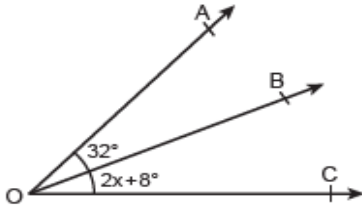


3. Komşu bütünler iki açının açıortayları birbirine diktir.



5. Aşağıda verilen şekillerde istenilenleri bulunuz.

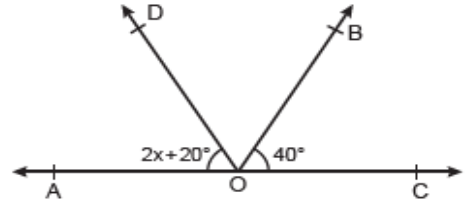
a)



[OB, $\widehat{AOC}$ açısının açıortayı

x = ...

c)

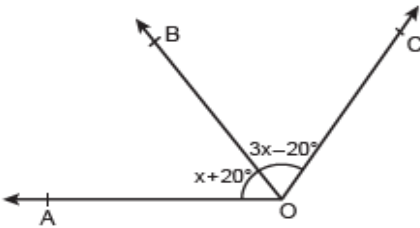


[OD, $\widehat{AOB}$ açısının açıortayı

$m(\widehat{BOC}) = 40^\circ, m(\widehat{AOD}) = 2x + 20^\circ$

x = ...

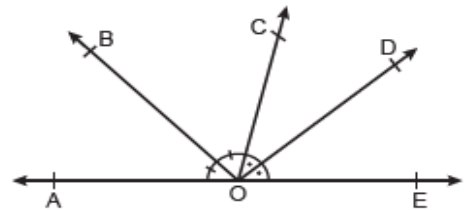
b)



[OB, $\widehat{AOC}$ açısının açıortayı

x = ...

d)



[OB, $\widehat{AOC}$ nin açıortayı

[OD, $\widehat{COE}$ nin açıortayı

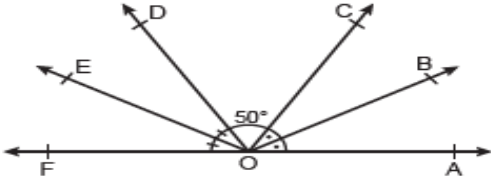
$m(\widehat{BOD}) = x$

x = ...

EGEMEN SARIKCI

6. Aşağıda verilen şekillerde istenilenleri bulunuz.

a)



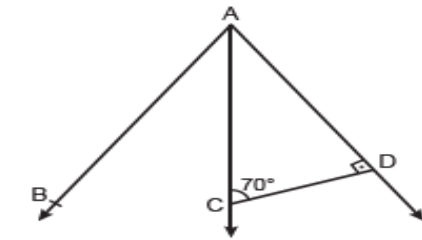
$$m(\widehat{DOC}) = 50^\circ, m(\widehat{EOB}) = x \text{ açısının açıortayı}$$

$$x = \dots$$

b) Komşu bütünler iki açıya **doğrusal çift** denir.

Buna göre, doğrusal her çiftin açıortayları arasındaki açı kaç derecedir?

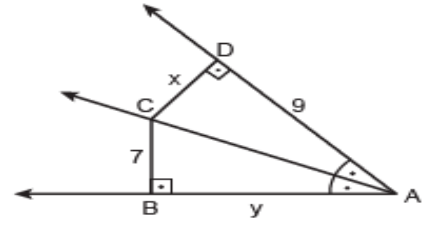
c)



[AC açıortay

$$m(\widehat{BAD}) = \dots$$

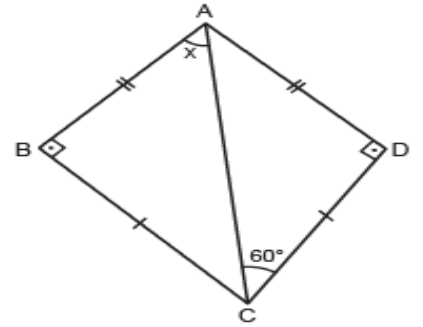
d)



[AC açıortay

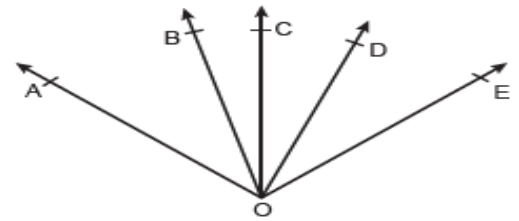
$$x + y = \dots,$$

e)



$$m(\widehat{ACD}) = 60^\circ, m(\widehat{BAC}) = x = \dots$$

f)



[OB, $\widehat{DOA}$ nın açıortayı

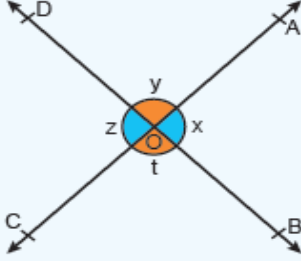
[OD, $\widehat{EOB}$ nin açıortayı

$$m(\widehat{EOA}) = 120^\circ \text{ ise } m(\widehat{DOB}) = \dots$$

6. a) 115° b) 90° c) 40° d) 16 e) 30° f) 40°

EGEMEN SARIKCI

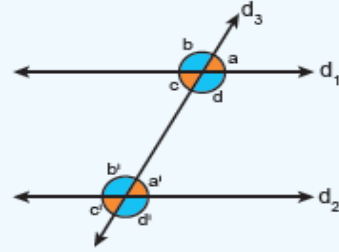
1. Ters Açılar



$m(\widehat{AOD})$ ile $m(\widehat{COB})$ ve $m(\widehat{DOC})$ ile $m(\widehat{AOB})$ ters açı çiftleridir.

$x = z$ ve $y = t$ dir.

2. Paralel İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açılar



$d_1 \parallel d_2$

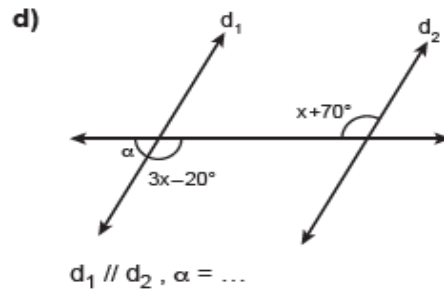
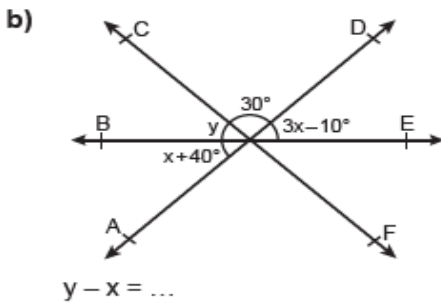
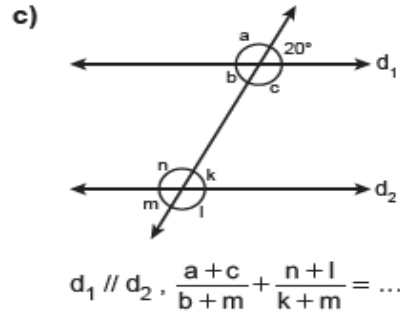
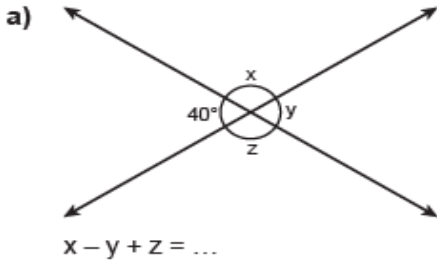
a ile a' yöndeş $a = a'$

d ile b' iç ters $d = b'$

a ile c' dış ters $a = c'$

a ile d' karşı durumlu $a + d' = 180^\circ$

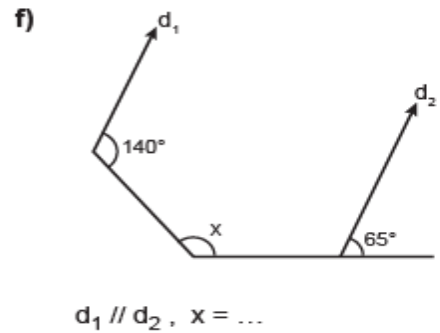
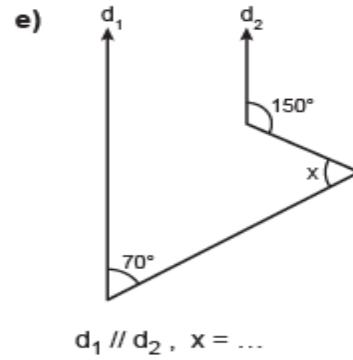
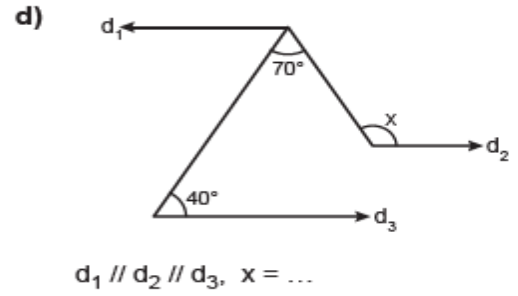
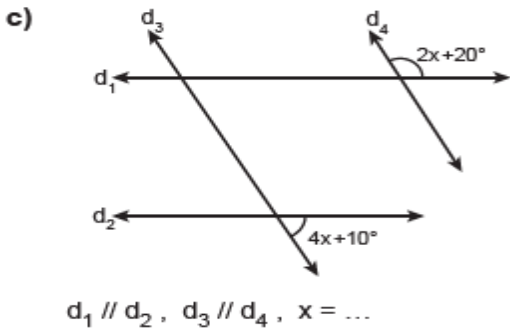
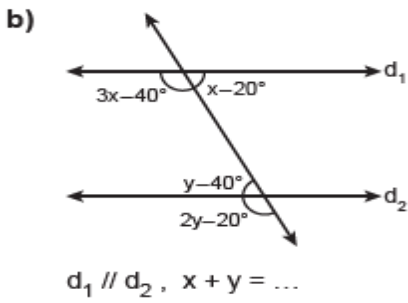
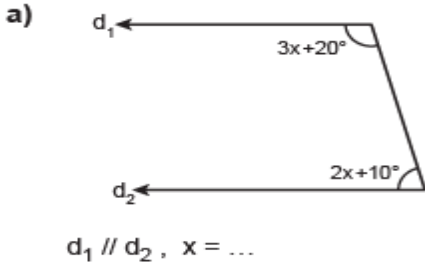
7. Aşağıda verilen şekillerde istenilenleri bulunuz.



7. a) 240° b) 60° c) 16° d) 65°

EGEMEN SARIKCI

8. Aşağıda verilen şekillerde istenilenleri bulunuz.

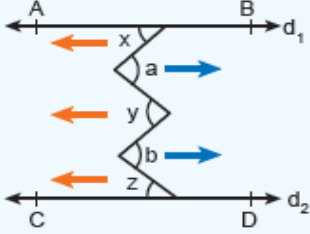


8. a) 30° b) 140° c) 25° d) 110° e) 80° f) 105°

EGEMEN SARIKCI

Paralel Doğrular Arası Zikzak

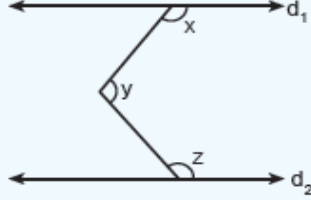
1.



$d_1 \parallel d_2$ ise

$$a + b = x + y + z$$

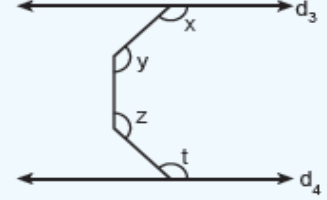
2.



$d_1 \parallel d_2$ ise

$$x + y + z = 360^\circ$$

3.



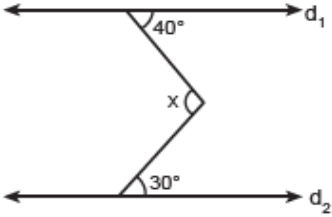
$d_3 \parallel d_4$ ise

$$x + y + z + t = 540^\circ$$

Benzer şekilde iki paralel doğru arasında aynı yöne bakan n tane açı varsa, bu açılarının ölçüleri toplamı $(n - 1) \cdot 180^\circ$ dir.

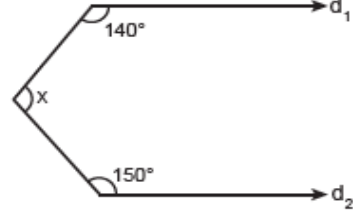
9. Aşağıda verilen şekillerde istenilenleri bulunuz.

a)



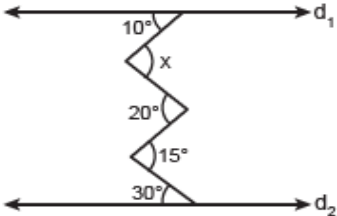
$d_1 \parallel d_2$, $x = \dots$

c)



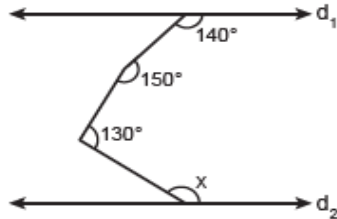
$d_1 \parallel d_2$, $x = \dots$

b)



$d_1 \parallel d_2$, $x = \dots$

d)



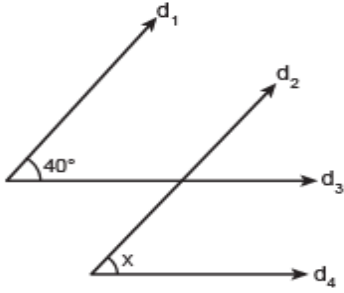
$d_1 \parallel d_2$, $x = \dots$

9 a) 70° b) 45° c) 70° d) 120°

EGEMEN SARIKCI

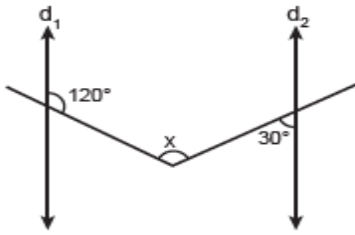
10. Aşağıda verilen şekillerde istenilenleri bulunuz.

a)



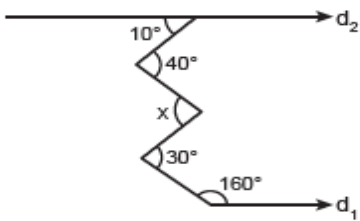
$d_1 \parallel d_2, d_3 \parallel d_4, x = \dots$

b)



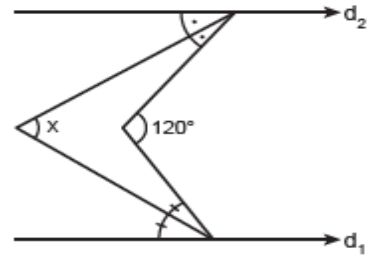
$d_1 \parallel d_2, x = \dots$

c)



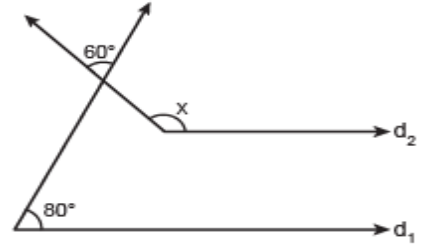
$d_1 \parallel d_2, x = \dots$

d)



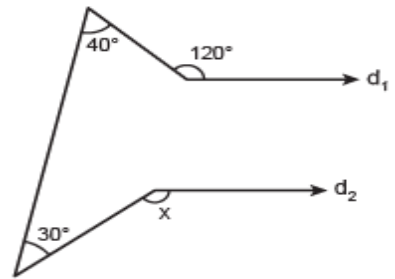
$d_1 \parallel d_2, x = \dots$

e)



$d_1 \parallel d_2, x = ?$

f)



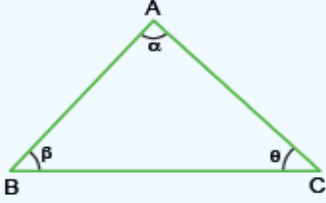
$d_1 \parallel d_2, x = ?$

10. a) 40° b) 90° c) 40° d) 60° e) 140° f) 130°

EGEMEN SARIKCI

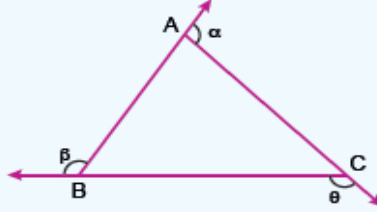
ÜÇGENDE AÇILAR

1. Bir üçgende iç açılarının ölçüleri toplamı 180° dir.



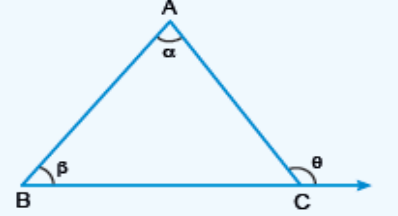
$$\alpha + \beta + \theta = 180^\circ$$

2. Bir üçgende dış açılarının ölçüleri toplamı 360° dir.



$$\alpha + \beta + \theta = 360^\circ$$

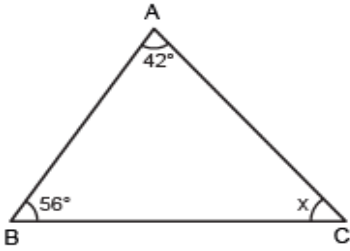
3. Bir üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir.



$$\alpha + \beta = \theta$$

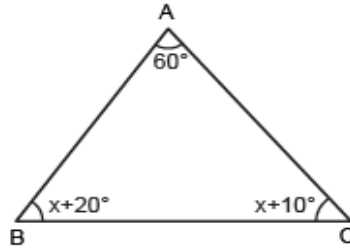
1. Aşağıda verilen üçgenlerde x açısının değerini bulunuz.

a)



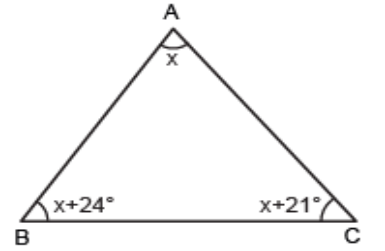
$$x = \dots$$

b)



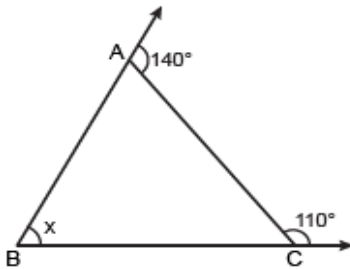
$$x = \dots$$

c)



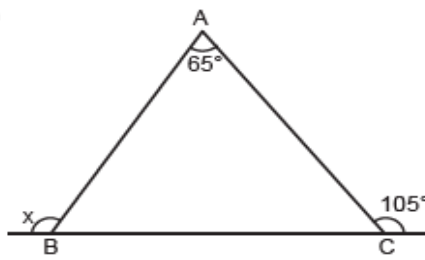
$$x = \dots$$

d)



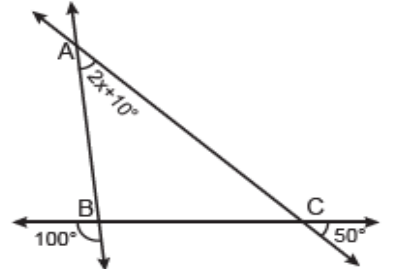
$$x = \dots$$

e)



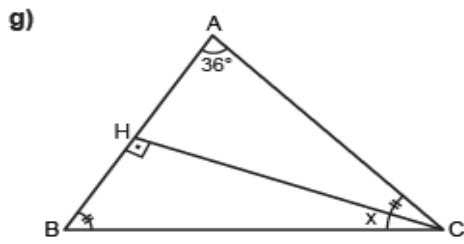
$$x = \dots$$

f)

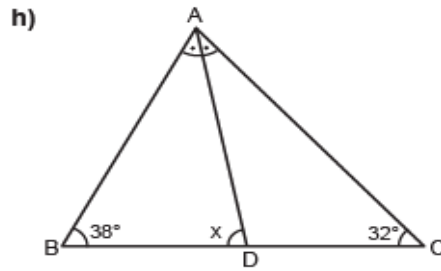


$$x = \dots$$

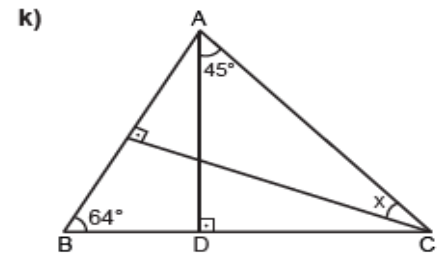
EGEMEN SARIKCI



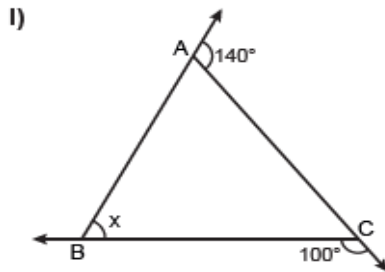
$$x = \dots$$



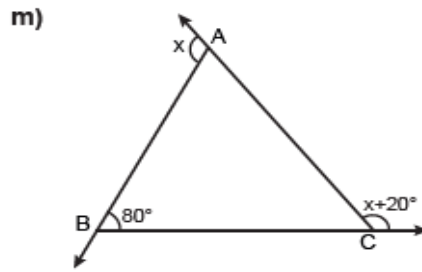
$$x = \dots$$



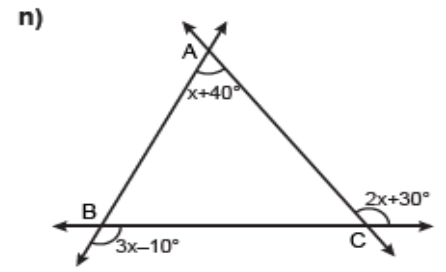
$$x = \dots$$



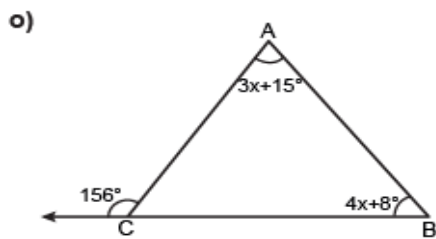
$$x = \dots$$



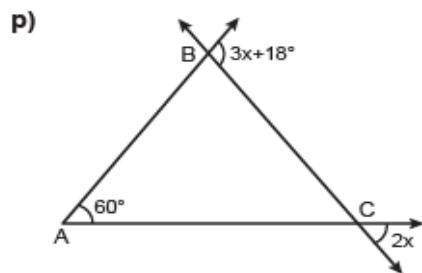
$$x = \dots$$



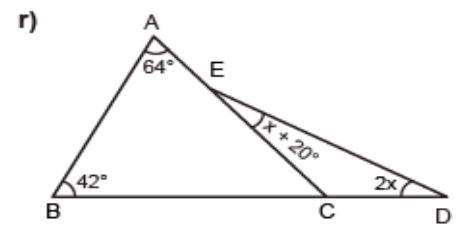
$$x = \dots$$



$$x = \dots$$



$$x = \dots$$

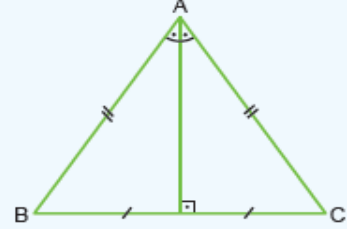
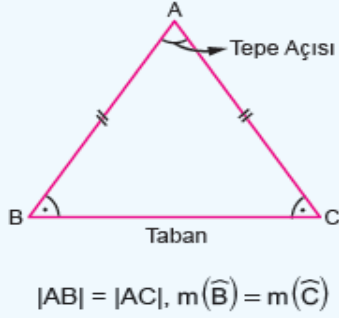


$$x = \dots$$

EGEMEN SARIKCI

İkizkenar Üçgen

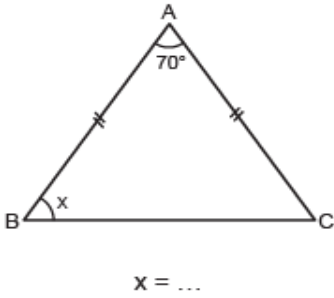
İki kenarı eş olan üçgene **ikizkenar üçgen** denir.



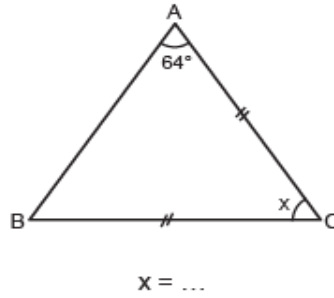
Bir ABC üçgeninde ikizkenar üçgen yükseklik, kenarortay ve açıortaydan herhangi ikisi bulunuyorsa diğer ikisi de mutlaka bulunur.

2. Aşağıda verilen üçgenlerde x açısının değerini bulunuz.

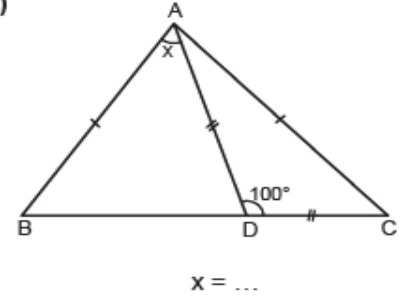
a)



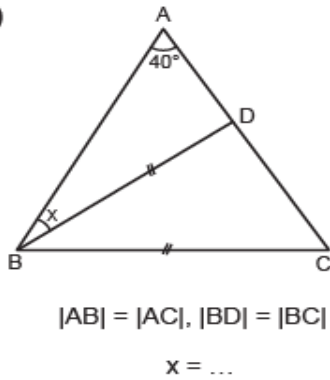
b)



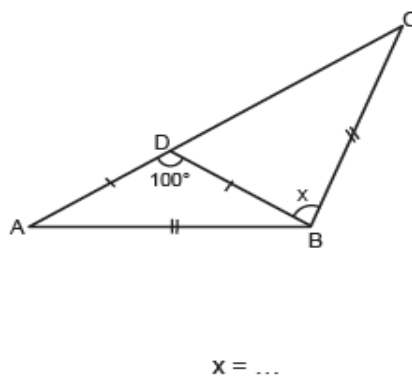
c)



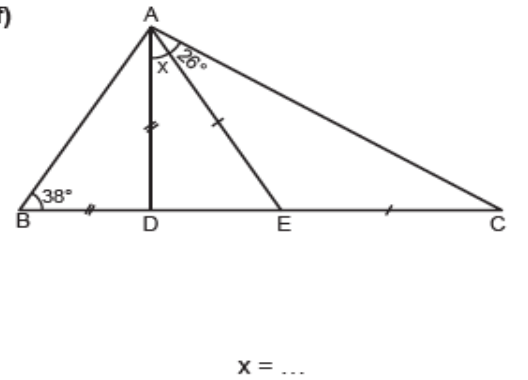
d)



e)



f)

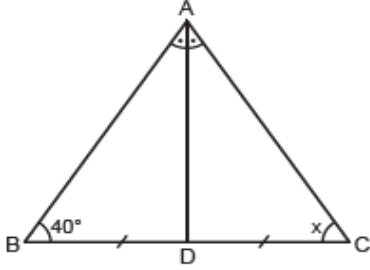


2. a) 55° b) 52° c) 60° d) 30° e) 60° f) 52°

EGEMEN SARIKCI

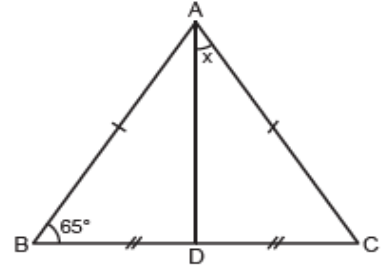
3. Aşağıdaki üçgenlerde x açısının değerini bulunuz.

a)



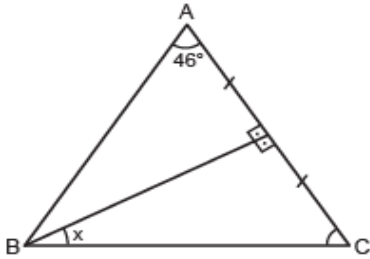
x = ...

b)



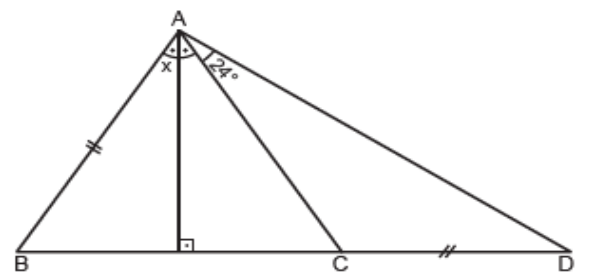
x = ...

c)



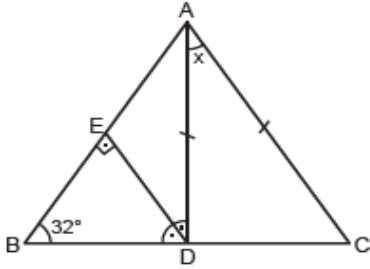
x = ...

d)



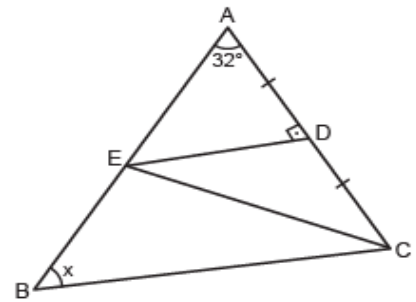
x = ...

e)



x = ...

f)



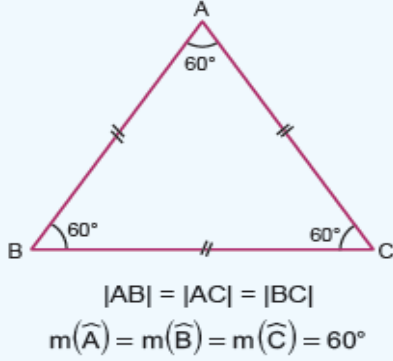
$|BC| = |BE|$, $|AD| = |DC|$

x = ...

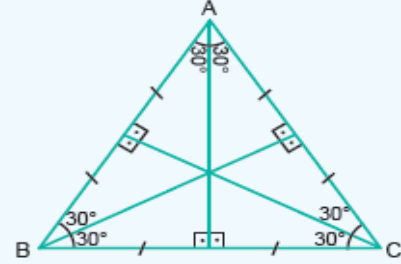
EGEMEN SARIKCI

Eşkenar Üçgen

Üç kenarında birbirine eş olan üçgene **eşkenar üçgen** denir.

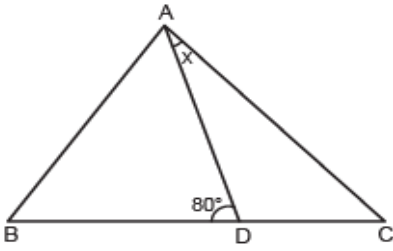


Bir eşkenar üçgenin herhangi bir köşesinden karşı kenara çizilen dikme hem yükseklik, hem açıortay, hem de kenarortaydır.



4. Aşağıda verilen üçgenlerde x açısının değerini bulunuz.

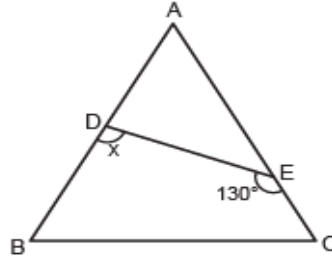
a)



ABC eşkenar üçgen

$x = \dots$

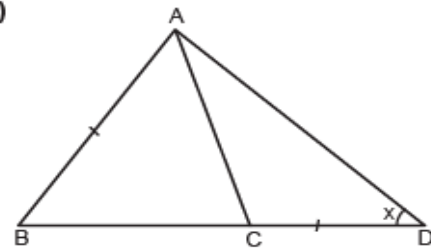
b)



ABC eşkenar üçgen

$x = \dots$

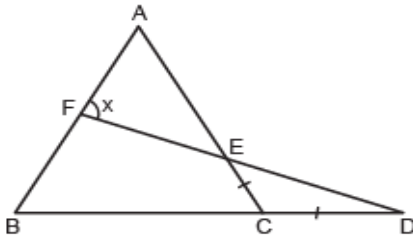
c)



ABC eşkenar üçgen

$x = \dots$

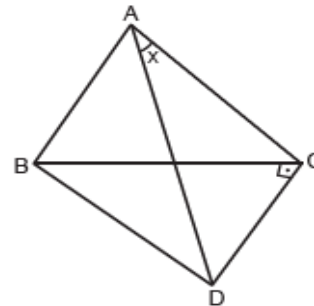
d)



ABC eşkenar üçgen, $|EC| = |CD|$

$x = \dots$

e)



ABC eşkenar üçgen, BCD ikizkenar dik üçgen

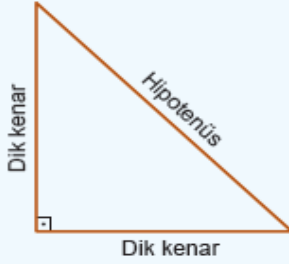
$x = \dots$

4. a) 20° b) 110° c) 30° d) 90° e) 15°

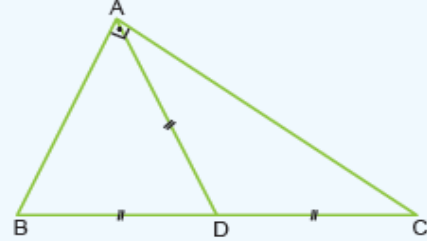
EGEMEN SARIKCI

Dik Üçgen

Bir açısı 90° olan üçgene **dik üçgen** denir. Dik kesişen kenarlara dik kenar, 90° nin karşısındaki kenarada **hipotenüs** denir.

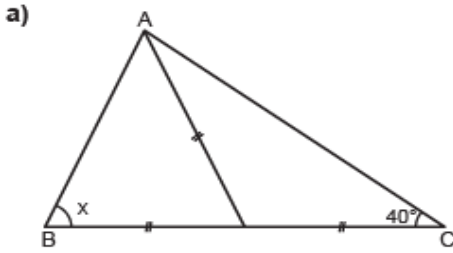


Dik üçgende hipotenüse çizilen kenarortayın uzunluğu hipotenüsün uzunluğunun yarısına eşittir.



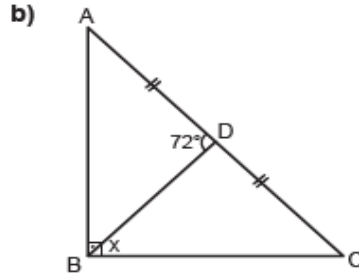
$$m(\widehat{BAC}) = 90^\circ, |AD| = |BD| = |DC|$$

5. Aşağıda verilen üçgenlerde x açısının değerini bulunuz.



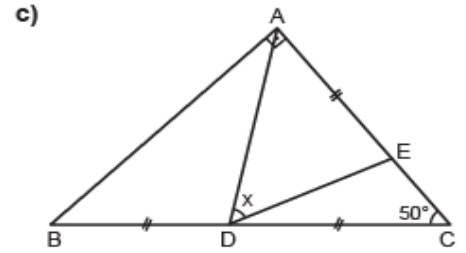
$$|AD| = |BD| = |DC|$$

$$x = \dots$$



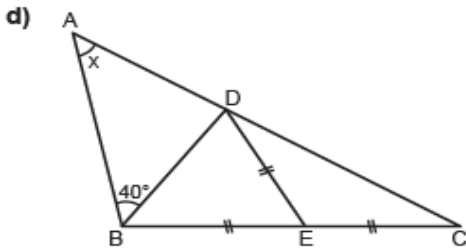
$$[AB] \perp [BC], |AD| = |DC|$$

$$x = \dots$$



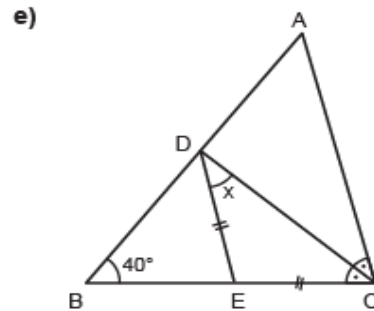
$$AB \perp AC, |AE| = |BD| = |DC|$$

$$x = \dots$$



$$|DE| = |BE| = |EC|$$

$$x = \dots$$



$$|BC| = |AC|$$

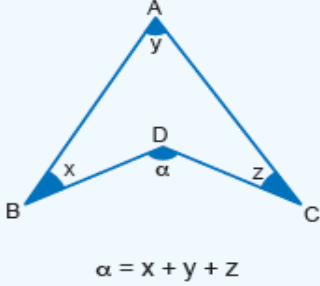
$$x = \dots$$

5. a) 50° b) 36° c) 65° d) 50° e) 50°

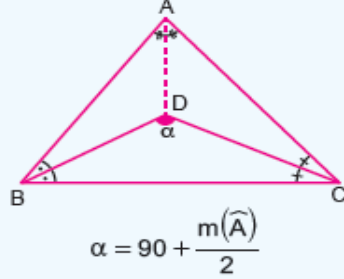
EGEMEN SARIKCI

AÇIORTAYLAR ARASINDA KALAN AÇILAR

1.

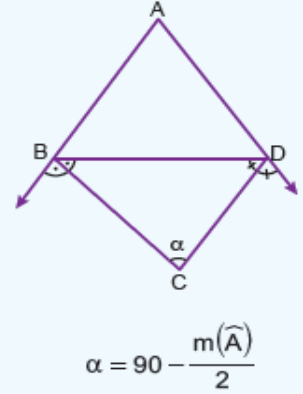


2.

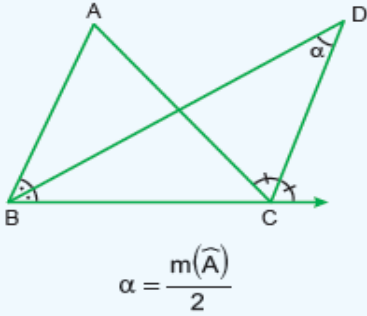


Bir üçgende iç açıortaylar bir noktada kesişir. Bu noktaya **iç teğet çemberin merkezi** denir. D noktası iç teğet çemberin merkezidir.

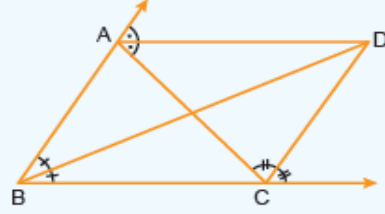
3.



4.



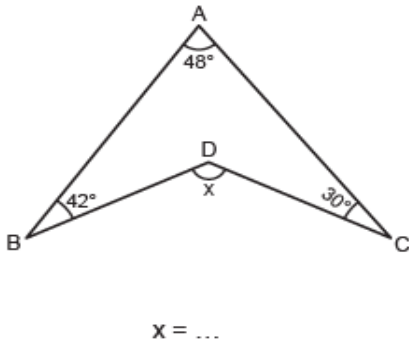
5.



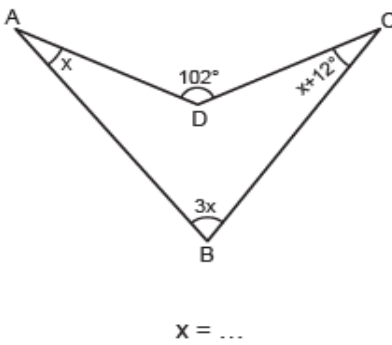
Bir üçgende iki dış açıortay ile, bir iç açıortay bir noktada kesişir. Bu noktaya **dış teğet çemberin merkezi** denir. D noktası dış teğet çemberin merkezidir.

6. Aşağıda verilen üçgenlerde x açısının değerini bulunuz.

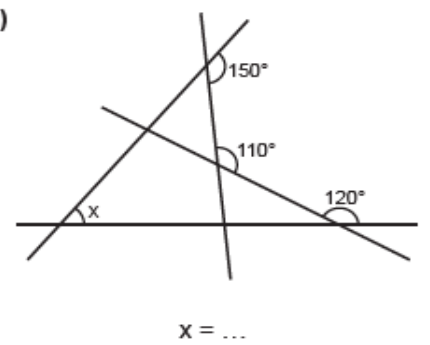
a)



b)

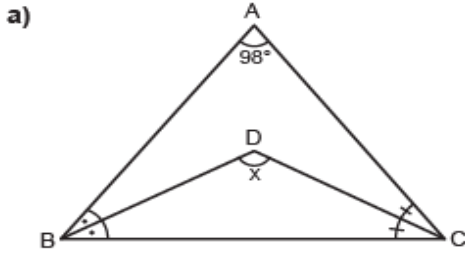


c)

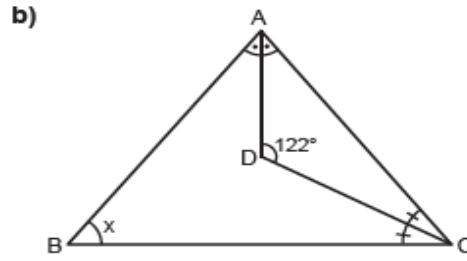


EGEMEN SARIKCI

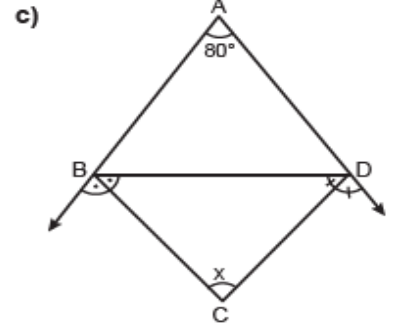
7. Aşağıda verilen şekillerde x açısının değerini bulunuz.



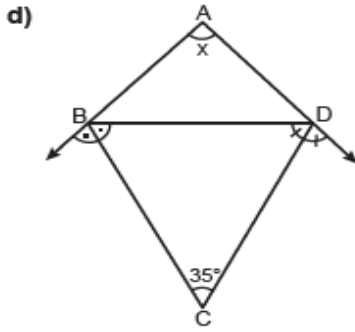
$x = \dots$



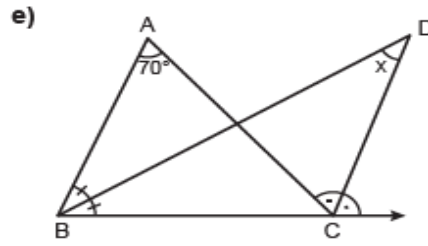
$x = \dots$



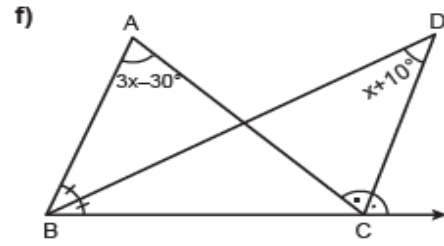
$x = \dots$



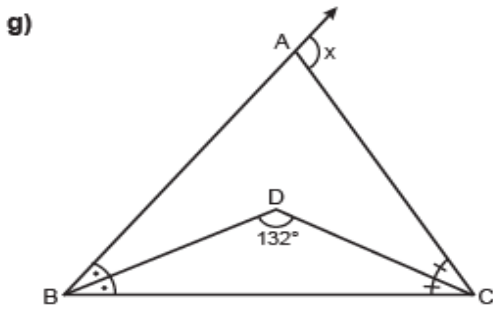
$x = \dots$



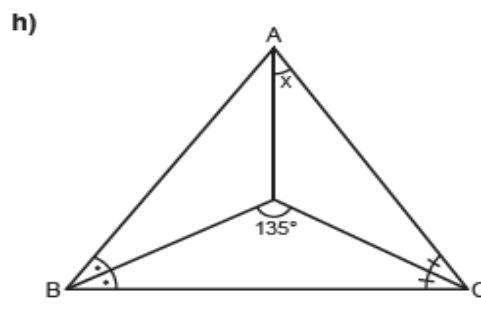
$x = \dots$



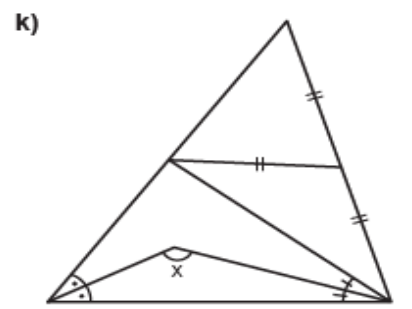
$x = \dots$



$x = \dots$



$x = \dots$



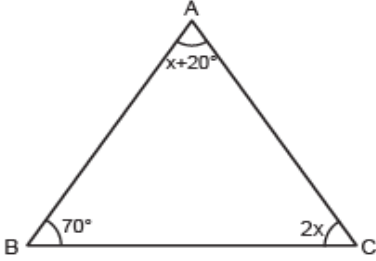
$x = \dots$

7. a) 139° b) 64° c) 50° d) 110° e) 35° f) 50° a) 96° h) 45° k) 135°

EGEMEN SARIKCI

☑ Klasikleşmiş Uygulamalar

1.

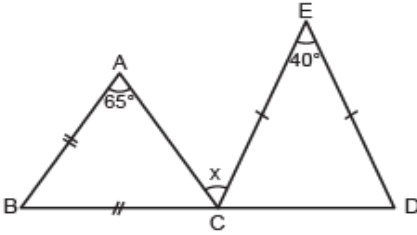


$$\begin{aligned} m(\widehat{ABC}) &= 70^\circ \\ m(\widehat{BAC}) &= x + 20^\circ \\ m(\widehat{ACB}) &= 2x \end{aligned}$$

olduğuna göre, x kaç derecedir?

- A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

2.

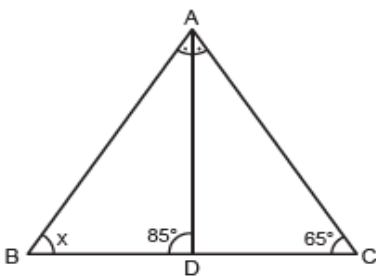


$$\begin{aligned} &\text{B, C ve D doğrusal} \\ &|AB| = |EC| \\ &|BC| = |CD| \\ &m(\widehat{BAC}) = 65^\circ \\ &m(\widehat{CED}) = 40^\circ \\ &m(\widehat{ACE}) = x \end{aligned}$$

olduğuna göre, $m(\widehat{ACE}) = x$ kaç derecedir?

- A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50

3.

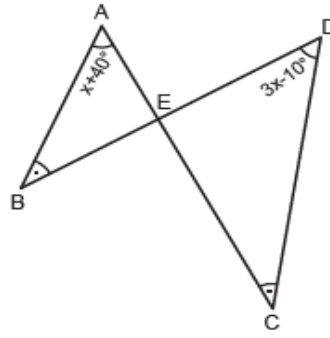


$$\begin{aligned} &\text{ABC bir üçgen} \\ &[AD] \text{ açıortay} \\ &m(\widehat{ACB}) = 65^\circ \\ &m(\widehat{ADB}) = 85^\circ \\ &m(\widehat{ABC}) = x \end{aligned}$$

Buna göre, x kaç derecedir?

- A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75

4.

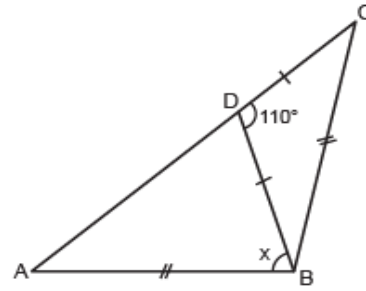


$$\begin{aligned} &[AC] \cap [BD] = \{E\} \\ &m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{ACD}) \\ &m(\widehat{BAC}) = x + 40^\circ \\ &m(\widehat{BDC}) = 3x - 10^\circ \end{aligned}$$

olduğuna göre, x kaç derecedir?

- A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

5.

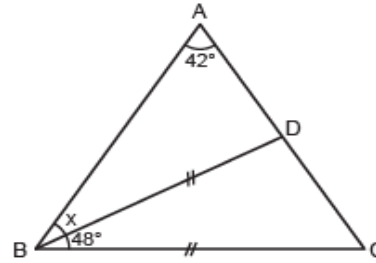


$$\begin{aligned} &\text{ABC ikizkenar üçgen} \\ &|AB| = |BC| \\ &|DC| = |DB| \\ &m(\widehat{CDB}) = 110^\circ \\ &m(\widehat{ABD}) = x \end{aligned}$$

Buna göre, x kaç derecedir?

- A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) 80

6.

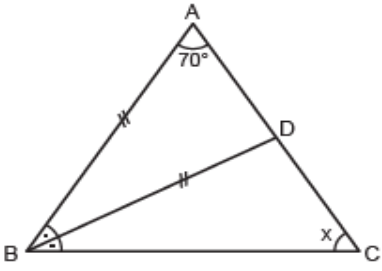


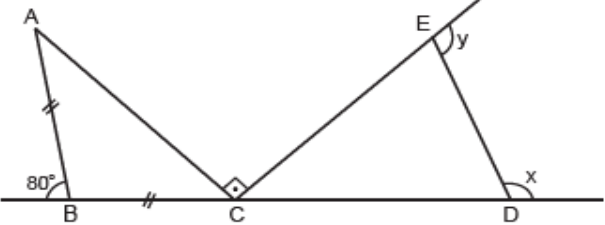
$$\begin{aligned} &\text{ABC bir üçgen} \\ &|BD| = |BC| \\ &m(\widehat{BAC}) = 42^\circ \\ &m(\widehat{DBC}) = 48^\circ \\ &m(\widehat{ABD}) = x \end{aligned}$$

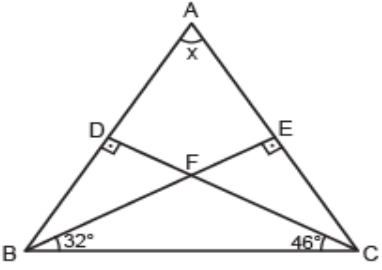
Yukarıdaki verilere göre, $m(\widehat{ABD}) = x$ kaç derecedir?

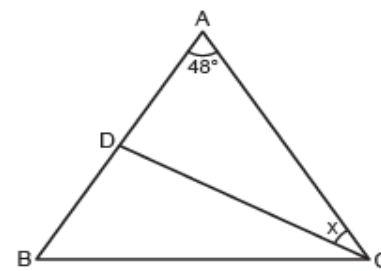
- A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32

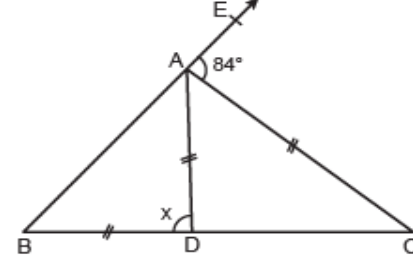
EGEMEN SARIKCI

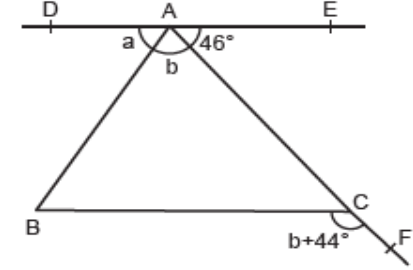
7.  ABC bir üçgen
 $|BD| = |BA|$
 $m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$
 $m(\widehat{BAC}) = 70^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = x$
 olduğuna göre, $m(\widehat{ACB}) = x$ kaç derecedir?
 A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

8.  ABC üçgeninin B köşesindeki dış açının ölçüsü 80° , ACE dik açı, $|AB| = |BC|$ ve B, C, D doğrusaldır.
 Buna göre, CDE üçgeninin D ve E köşelerindeki dış açıların ölçüleri toplamı olan $x + y$ kaç derecedir?
 A) 130 B) 180 C) 210 D) 230 E) 240

9.  ABC bir üçgen
 $|AB| \perp |DC|$
 $|AC| \perp |BE|$
 $m(\widehat{EBC}) = 32^\circ$
 $m(\widehat{DCB}) = 46^\circ$
 $m(\widehat{BAC}) = x$
 olduğuna göre, $m(\widehat{BAC}) = x$ kaç derecedir?
 A) 80 B) 78 C) 76 D) 74 E) 72

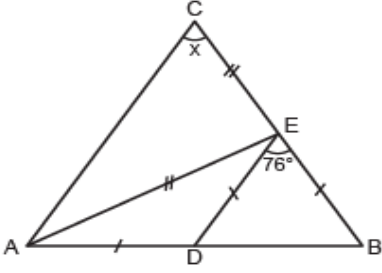
10.  ABC bir üçgen
 $|AB| = |AC|$
 $|CD| = |CB|$
 $m(\widehat{BAC}) = 48^\circ$
 $m(\widehat{ACD}) = x$
 Buna göre, x kaç derecedir?
 A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26

11.  ABC üçgen
 B, A, E doğrusal
 $|BD| = |DA| = |AC|$
 $m(\widehat{CAE}) = 84^\circ$
 $m(\widehat{ADB}) = x$
 Buna göre, x kaç derecedir?
 A) 116 B) 118 C) 120 D) 122 E) 124

12.  DE // BC
 $m(\widehat{DAB}) = a$
 $m(\widehat{BAC}) = b$
 $m(\widehat{BCF}) = b + 44^\circ$
 $m(\widehat{FAE}) = 46^\circ$
 olduğuna göre, b - a farkı kaç derecedir?
 A) 42 B) 44 C) 46 D) 48 E) 50

EGEMEN SARIKCI

13.



$D \in [AB], E \in [BC]$

$$|AD| = |DE| = |EB|$$

$$|AE| = |EC|$$

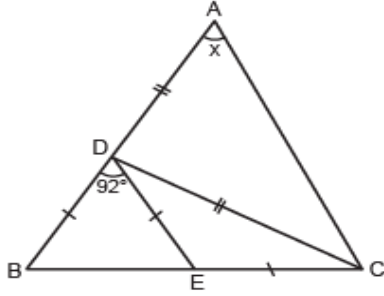
$$m(\widehat{DEB}) = 76^\circ$$

$$m(\widehat{ACB}) = x$$

Buna göre, x kaç derecedir?

- A) 48 B) 49 C) 50 D) 51 E) 52

14.



ABC üçgen

$$|BD| = |DE| = |EC|$$

$$|AD| = |DC|$$

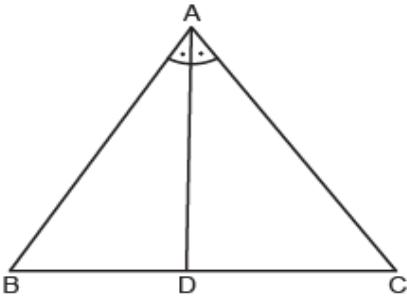
$$m(\widehat{BDE}) = 92^\circ$$

$$m(\widehat{BAC}) = x$$

Buna göre, x kaç derecedir?

- A) 53 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

15.



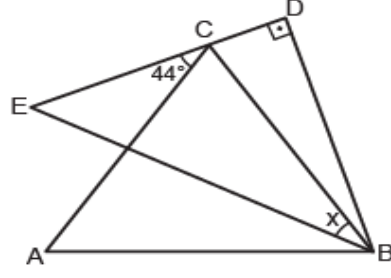
ABC bir üçgen

$$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC})$$

ABC üçgeninde $m(\widehat{BDA}) - m(\widehat{ADC}) = 4^\circ$ olduğuna göre, $m(\widehat{B}) - m(\widehat{C})$ farkı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- A) -4° B) -2° C) 0 D) 2° E) 4°

16.



ABC eşkenar üçgen

DBE ikizkenar dik üçgen

$$BD \perp DE$$

$$C \in [DE]$$

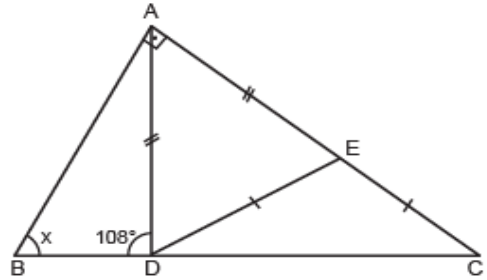
$$m(\widehat{ACE}) = 44^\circ$$

$$m(\widehat{CBE}) = x$$

Buna göre, x kaç derecedir?

- A) 29 B) 30 C) 31 D) 32 E) 33

17.



ABC dik üçgen

$$|AE| = |AD|$$

$$|DE| = |EC|$$

$$m(\widehat{BAC}) = 90^\circ$$

$$m(\widehat{BDA}) = 108^\circ$$

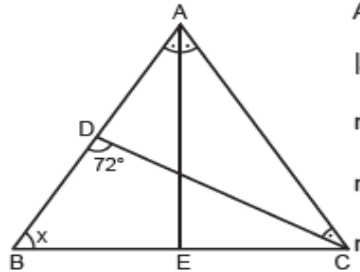
$$m(\widehat{ABC}) = x$$

Yukarıdaki şekilde D ve E noktaları ABC üçgeninin kenarları üzerindedir.

Buna göre, x kaç derecedir?

- A) 60 B) 62 C) 64 D) 66 E) 68

18.



ABC dik üçgen

$$|AE| = |AC|$$

$$m(\widehat{BDC}) = 72^\circ$$

$$m(\widehat{BAE}) = m(\widehat{EAC}) = m(\widehat{ACD})$$

$$m(\widehat{ABC}) = x$$

Buna göre, x kaç derecedir?

- A) 46 B) 48 C) 50 D) 52 E) 54

EGEMEN SARIKCI

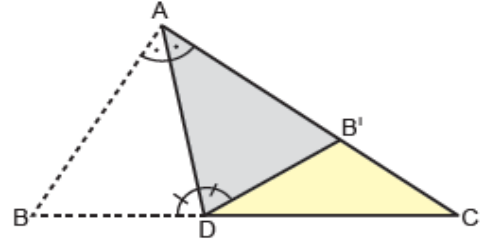
Üçgen Katlama

Katlama problemlerinde katlanan kısım kat çizgisinin karşısına simetrik olarak geçer. Aşağıda bazı katlama durumları verilmiştir.

1.



Şekil 1



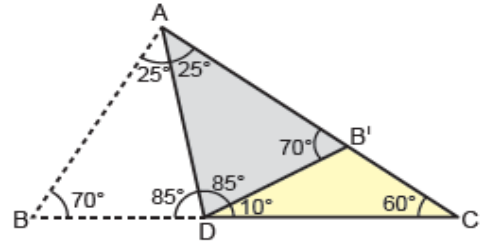
Şekil 2

[AB] kenarı [AC] üzerine gelecek biçimde katlanırsa AD kat çizgisi A açısını simetrik iki parçaya ayırıp **açıortay** olur.

Örnek:



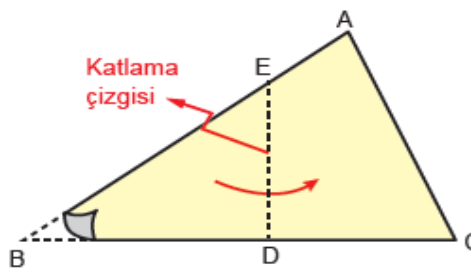
Şekil 1



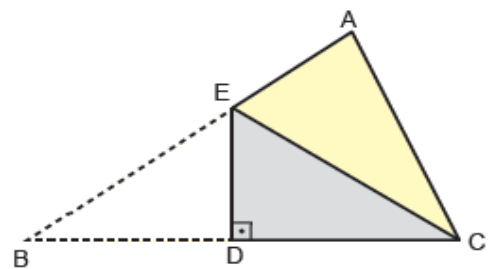
Şekil 2

Şekil 1'deki ABC üçgeninin [AB] kenarının [AC] üzerine gelecek şekilde AD boyunca katlanması ile yeni oluşan şeklin açılarının yerleşim biçimi Şekil 2'deki gibi olacaktır.

2.



Şekil 1

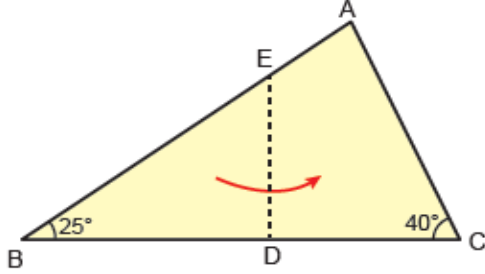


Şekil 2

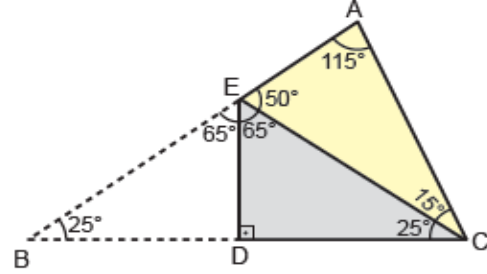
B köşesi C köşesi üzerine gelecek biçimde katlanırsa ED kat çizgisi [BC] kenarını simetrik olarak iki parçaya ayırıp [BC] nin **kenar orta dikmesi** olur.

EGEMEN SARIKCI

Örnek:



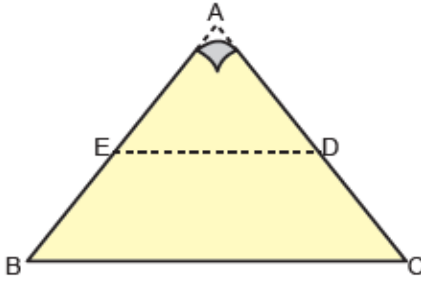
Şekil 1



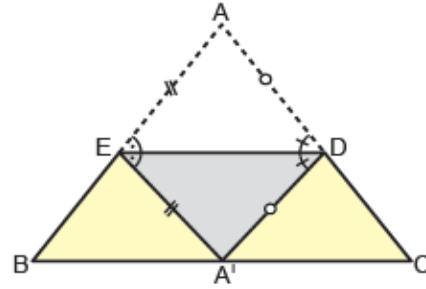
Şekil 2

Şekil 1'deki ABC üçgeninin B köşesi C köşesinin üzerine gelecek biçimde ED boyunca katlanması ile yeni oluşan şeklin açılarının yerleşim biçimi Şekil 2'deki gibi olacaktır.

3.



Şekil 1

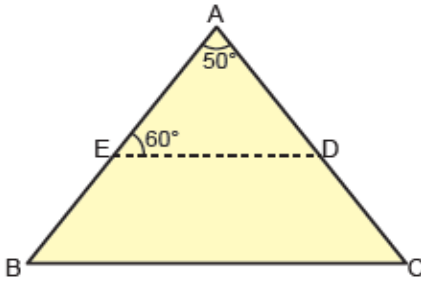


Şekil 2

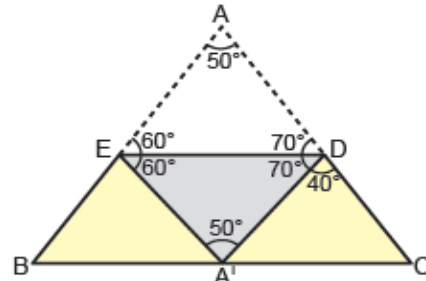
A köşesi [BC] kenarı üzerine gelecek şekilde katlandığında ED kat çizgisi AEA'D dörtgeninin simetri eksenidir. Dolayısıyla;

$$m(\widehat{AED}) = m(\widehat{DEA'}), m(\widehat{ADE'}) = m(\widehat{EDA'}) \text{ ve } m(\widehat{EAD}) = m(\widehat{EA'D}) \text{ olur.}$$

Örnek:



Şekil 1

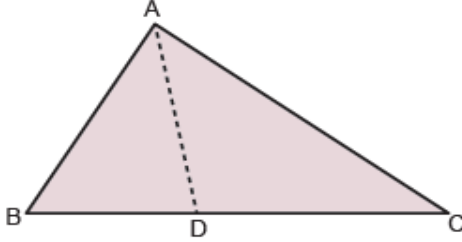


Şekil 2

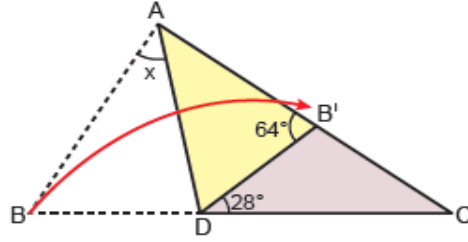
Şekil 1'deki ABC üçgeninin A köşesi [BC] kenarı üzerine gelecek şekilde ED boyunca katlanması ile yeni oluşan şeklin açılarının yerleşim biçimi Şekil 2'deki gibi olacaktır.

EGEMEN SARIKCI

1. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçimindeki kağıt [AB] kenarı [AC] kenarının üzerine gelecek biçimde AD boyunca katlanarak Şekil 2 elde ediliyor.



Şekil 1



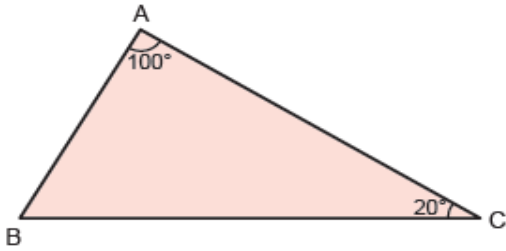
Şekil 2

$$m(\widehat{DB'A}) = 64^\circ, m(\widehat{B'DC}) = 28^\circ \text{ ve } m(\widehat{BAD}) = x$$

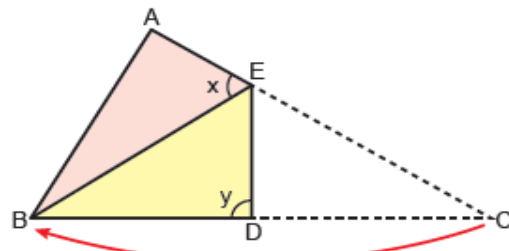
olduğuna göre, $m(\widehat{BAD}) = x$ kaç derecedir?

- A) 34 B) 36 C) 38 D) 40 E) 42

2. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçimindeki kağıt C köşesi B köşesinin üzerine gelecek biçimde Şekil 2'deki gibi katlanmıştır.



Şekil 1



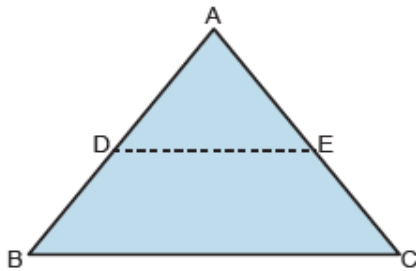
Şekil 2

$$m(\widehat{BEA}) = x, m(\widehat{EDB}) = y$$

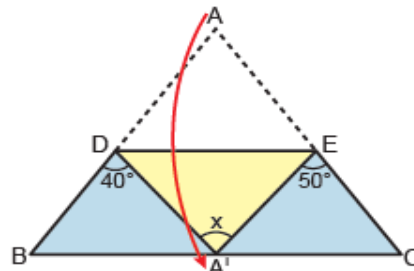
olduğuna göre, $y - x$ farkı kaç derecedir?

- A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35

3. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçimindeki kağıt A köşesi BC kenarının üzerine gelecek biçimde DE boyunca katlanıyor.



Şekil 1



Şekil 2

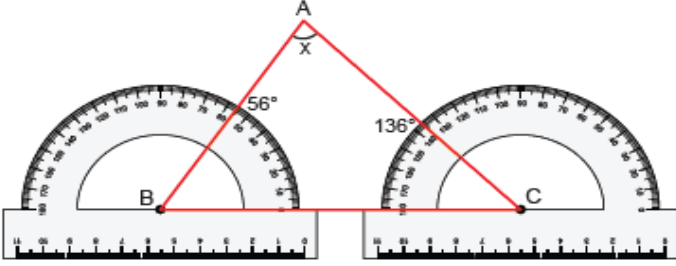
$$m(\widehat{BDA'}) = 40^\circ, m(\widehat{A'EC}) = 50^\circ \text{ ve } m(\widehat{DA'E}) = x$$

olduğuna göre, $m(\widehat{DA'E}) = x$ kaç derecedir?

- A) 45 B) 40 C) 35 D) 30 E) 25

EGEMEN SARIKCI

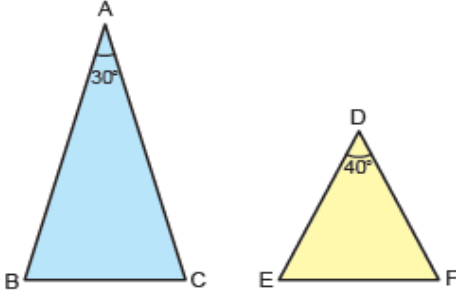
4. Aşağıda birbirine eş iki iletke ile yapılan ölçüm verilmiştir.



Buna göre, $m(\widehat{BAC}) = x$ kaç derecedir?

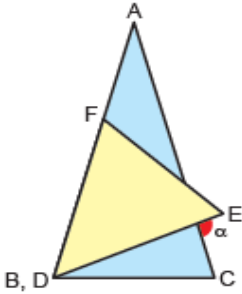
- A) 100 B) 95 C) 90 D) 85 E) 80

5. Şekil 1'de tepe açılarının ölçüleri verilmiş iki adet ikizkenar üçgen gösterilmiştir.



Şekil 1

Daha sonra bu kartonlar D köşesi ile B köşesi, [DF] ile [AB] kesişecek biçimde bir düzlem üzerinde Şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor.

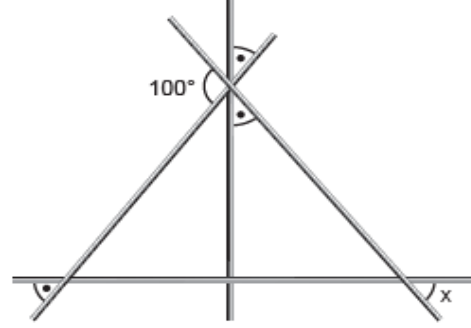


Şekil 2

Buna göre, α açısı kaç derecedir?

- A) 90 B) 100 C) 105 D) 110 E) 120

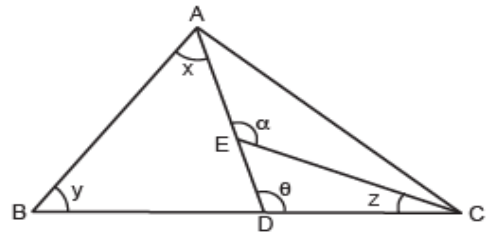
6. Aşağıda 4 tane demir çubuk ve çubuklar arasındaki açılar verilmiştir.



Buna göre, x kaç derecedir?

- A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60

- 7.



ABC bir üçgen olduğuna göre

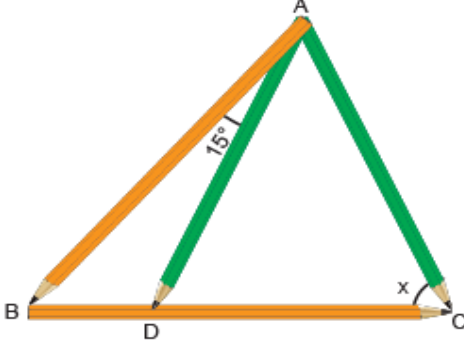
- I. $\alpha > \theta$ III. $\alpha < x$
II. $x + y + z = \alpha$ IV. $x + y < z + \theta$

Yukarıdaki verilenlerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II B) I, III ve IV C) II, III ve IV
D) I, II ve IV E) I, II ve III

EGEMEN SARIKCI

8. Bekir elindeki iki farklı uzunluktaki 4 tane kalem ile aşağıdaki üçgeni oluşturuyor.



$$m(\widehat{BAD}) = 15^\circ$$

$$m(\widehat{ACB}) = x$$

Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?

- A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65

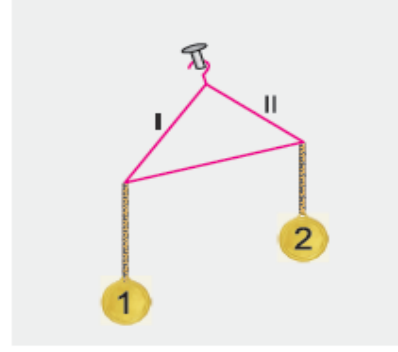
9. Bir geometri dersinde öğretmenin tahtaya çizdiği geometri sorusuyla ilgili aşağıdaki adımlar verilmiştir.

- Düzlemde $|AB| = |AC|$ olacak şekilde bir ABC üçgeni veriliyor.
- [BC] kenarı üzerinde bir D noktası işaretleniyor.
- D noktası A köşesi ile birleştirilince $|AD| = |DC|$ oluyor.
- $m(\widehat{ACB}) = 36^\circ$ olarak yazılıyor.

Buna göre, $m(\widehat{BAD})$ kaç derecedir?

- A) 36 B) 48 C) 54 D) 72 E) 80

10. Üçgen biçimindeki metal askının iki köşesine birer ağırlık bağlanıyor ve bu askı duvardaki bir çiviye asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor.

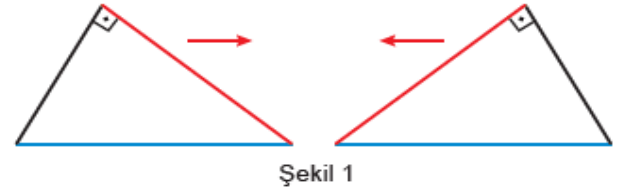


1 numaralı ağırlığın ipi askının I nolu kenarı ile 163° 'lük açı, 2 numaralı ağırlığın ipi askının II nolu kenarı ile 109° 'lük açı yapmaktadır.

Buna göre, askının üst köşesindeki açı kaç derecedir?

- A) 76 B) 88 C) 90 D) 94 E) 98

11. Kenarları farklı renklerle boyalı iki eş dik üçgen Şekil 1'deki gibi verilmiştir.



Şekil 1

Bu üçgenler ok yönünde ilerletilip hipotenüslerinin bir kısmı çakışacak biçimde Şekil 2'deki gibi kaydırılınca dik kenarları arasındaki geniş açı 110° oluyor.

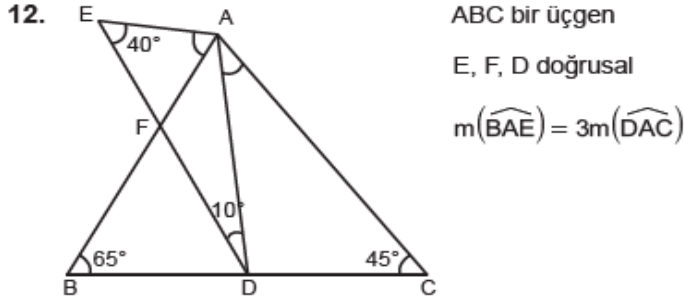


Şekil 2

Buna göre, x kaç derecedir?

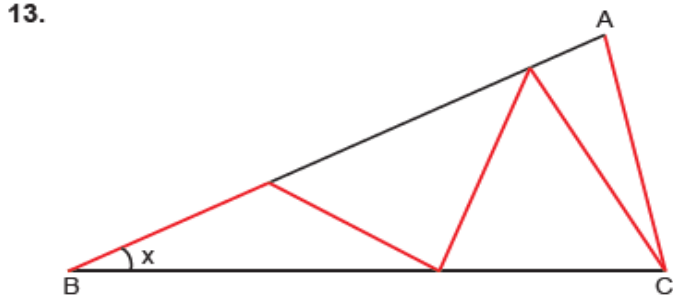
- A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55

EGEMEN SARIKCI



Şekilde verilen açı ölçülerine göre, $m(\widehat{DAC})$ kaç derecedir?

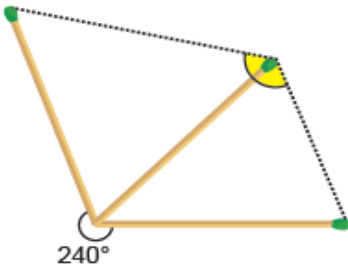
- A) 20 B) 22 C) 24 D) 25 E) 30



Buna göre, x kaç derecedir?

- A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24

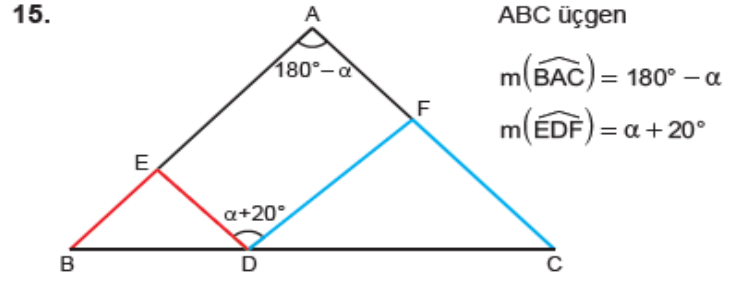
14. 3 özdeş kibrit çöpü bir uçlarından aşağıdaki gibi birleştirildiğinde 240° lik açı oluşmuştur.



Buna göre, şekilde sarı renkle gösterilen açı ölçüsü kaç derecedir?

- A) 60 B) 90 C) 120 D) 140 E) 150

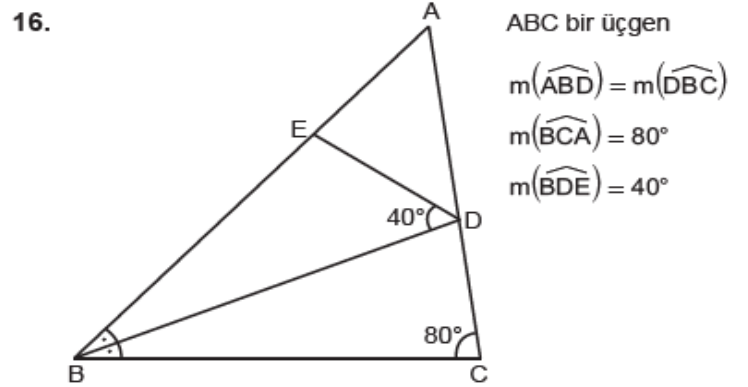
12.F 13.C 14.C



Şekildeki kırmızı ve mavi renkli doğru parçalarının uzunlukları kendi aralarında birbirine eşittir.

Buna göre, α kaç derecedir?

- A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80



Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

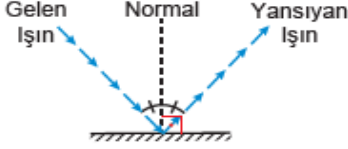
- A) $|BE| = |BC|$ B) $|AE| = |AD|$ C) $|DE| = |DC|$
D) $|AD| = |DC|$ E) $|BD| = |BC|$

15.F 16.B

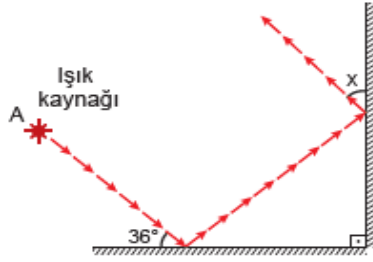
EGEMEN SARIKCI

1. **Bilgi:** Düzlem aynaya gelen ışın, düzlemin normaline geldiği açı ile yansır.

Örnek:



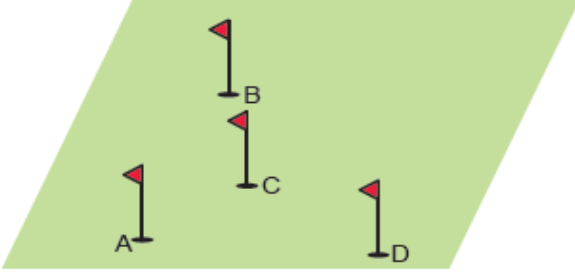
Aşağıda birbirine dik bir şekilde yerleştirilmiş iki tane düzlem ayna verilmiştir. A noktasındaki ışık kaynağından gönderilen ışının izlediği yol şekildeki gibidir.



Buna göre, x kaç derecedir?

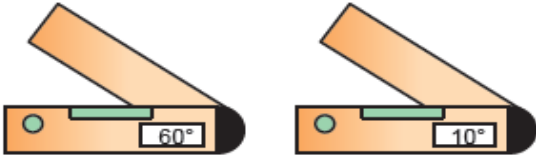
- A) 50 B) 52 C) 54 D) 56 E) 58

2. Bir golf sahasının düzlemsel bir bölgesinde şekildeki gibi konumlanmış A, B, C ve D delikleri bulunmaktadır.



Bu delikler ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir.

- A ile B, B ile C ve C ile D delikleri arası uzaklıklar birbirine eşittir.
- Elektronik bir açıölçer ABC ve CDA açılarını soldan sağa sırasıyla aşağıdaki gibi göstermiştir.

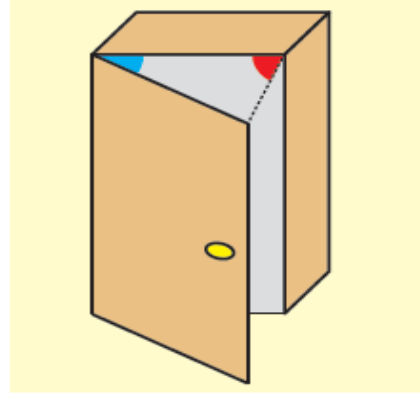


Bu iki ölçüm yapıldıktan sonra elektronik açı ölçer arızalanmıştır.

Buna göre, CBD açısının ölçüsü kaç derece olarak hesaplanır?

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

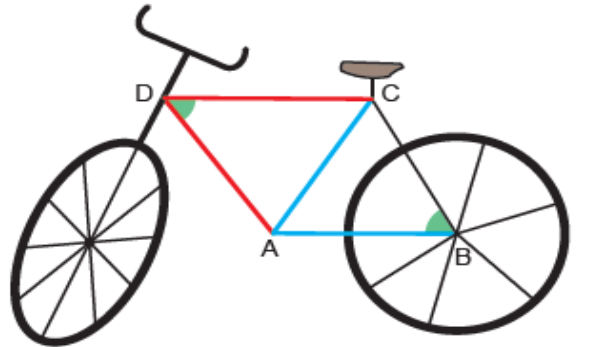
3. Dikdörtgenler prizması biçimindeki bir dolabın kapağı şekildeki gibi açıldığında kırmızı renkle gösterilen açının ölçüsü, mavi renkle gösterilen açının ölçüsünden 24° fazla olmuştur.



Buna göre, dolabın kapağı kaç derece açılmıştır?

- A) 42 B) 44 C) 46 D) 48 E) 50

4. Bir bisikletin aşağıda gösterilen ABCD dörtgeni şeklindeki parçasında aynı renkli doğru parçalarının uzunlukları birbirine eşit, DC ve AB doğru parçaları birbirine paraleldir.



Yeşil renkli açılarının ölçüleri birbirine eşit olduğuna göre, DAB açısının ölçüsü kaç derecedir?

- A) 108 B) 110 C) 115 D) 120 E) 135

EGEMEN SARIKCI

2021 TYT Kurgusu

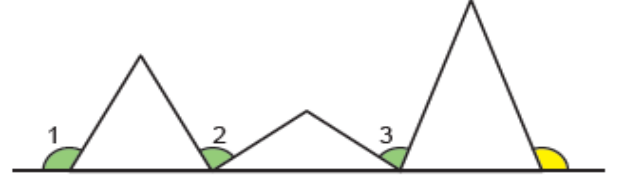
1. Alper düz bir zeminde bulunduğu noktadan yönünü güneye çevirip 20 metre ilerledikten sonra saat yönünde 162° dönüp ilerleyince Batuhan'ın bulunduğu noktaya ulaşıyor.

Alper, başlangıçta bulunduğu noktadan yönünü güneye çevirip 10 metre ilerledikten sonra saat yönünde en az kaç derece dönerse; döndükten 10 metre sonra Batuhan'ın bulunduğu noktaya gelir?

- A) 136 B) 140 C) 144 D) 152 E) 156

2023 TYT Kurgusu

3. Üç tane ikizkenar üçgen ikiz olmayan kenarları aynı doğru üzerinde olacak ve birer köşeleri çakışacak biçimde aşağıdaki gibi yerleştiriliyor.



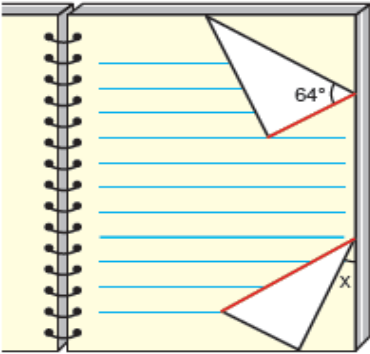
Yeşil renkteki açılarının ölçüleri toplamı 240° sarı renkli açının ölçüsü 114° 'dir.

Buna göre, 2 numaralı yeşil renkteki açının ölçüsü kaç derecedir?

- A) 62 B) 63 C) 64 D) 65 E) 66

2023 TYT Kurgusu

2. Sayfaları dikdörtgen biçiminde olan bir defterin mavi renkli satır çizgileri sayfanın üst kenarına paraleldir. Bu defterin en üst sayfası sağ üst köşesinden ve sağ alt köşesinden şekildeki gibi katlanıyor.

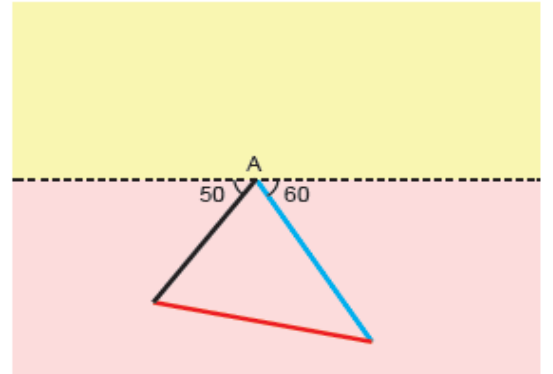


Katlanmış köşelerin kırmızı kenarları katlama sonucu birbirine paralel olduğuna göre, x kaç derecedir?

- A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28

2023 AYT Kurgusu

4. Bir duvarın dikdörtgen şeklindeki iki parçası sarı ve pembe renge boyandıktan sonra bu iki parçanın ortak kenarı üzerindeki A noktasına, ikizkenar üçgen biçimindeki bir çerçeve asıldığında şekildeki açı ölçüleri oluşuyor. Çerçevenin mavi ve kırmızı kenarları eşit uzunluktadır.



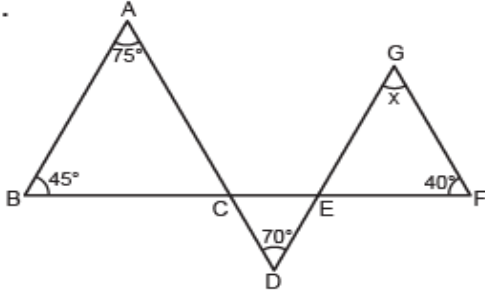
Çerçeve A noktası etrafında saat yönünde x° döndürüldüğünde çerçevenin kırmızı kenarı duvarın yatay kenarlarına ilk defa paralel oluyor.

Buna göre, x kaçtır?

- A) 140 B) 150 C) 160 D) 170 E) 180

EGEMEN SARIKCI

1.



$$[BF] \cap [AD] = \{C\}$$

$$[BF] \cap [GD] = \{E\}$$

$$m(\widehat{BAD}) = 75^\circ$$

$$m(\widehat{ABF}) = 45^\circ$$

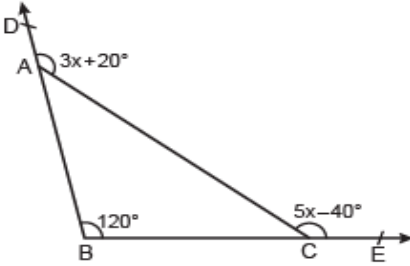
$$m(\widehat{BFG}) = 40^\circ$$

$$m(\widehat{ADG}) = 70^\circ$$

olduğuna göre, $m(\widehat{DGF}) = x$ kaç derecedir?

- A) 90 B) 80 C) 70 D) 60 E) 50

2.



ABC bir üçgen

$$m(\widehat{ABC}) = 120^\circ$$

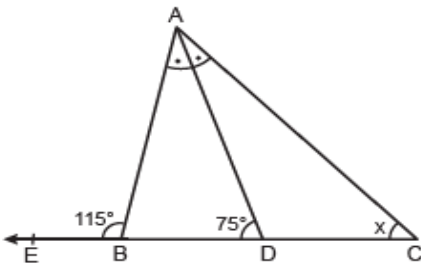
$$m(\widehat{DAC}) = 3x + 20^\circ$$

$$m(\widehat{ACE}) = 5x - 40^\circ$$

Buna göre, x kaç derecedir?

- A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55

3.



ABC bir üçgen

[AD] açıortay

$$m(\widehat{ABE}) = 115^\circ$$

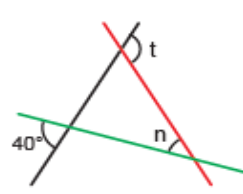
$$m(\widehat{ADE}) = 75^\circ$$

$$m(\widehat{ACB}) = x$$

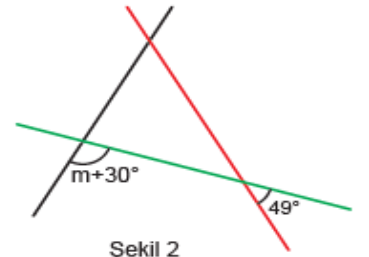
Buna göre, x kaç derecedir?

- A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

4.



Şekil 1



Şekil 2

Şekil 1 ve Şekil 2 de aynı renkteki doğrular birbirine paraleldir.

Buna göre, $m + n + t$ toplamı kaç derecedir?

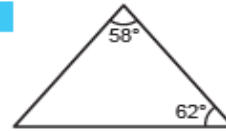
- A) 245 B) 246 C) 247 D) 248 E) 249

5.

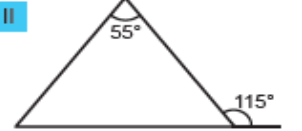
Küçükten büyüğe doğru açıları arasındaki fark eşit olan üçgenlere farklı üçgen denir.

Buna göre, aşağıda bazı açı ölçüleri verilen

I



II



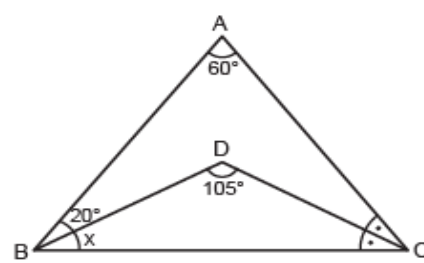
III



üçgenlerden hangileri farklı üçgendir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

6.



[DC] açıortay

$$m(\widehat{BAC}) = 60^\circ$$

$$m(\widehat{ABD}) = 20^\circ$$

$$m(\widehat{BDC}) = 105^\circ$$

$$m(\widehat{DBC}) = x$$

olduğuna göre, $m(\widehat{DBC}) = x$ kaç derecedir?

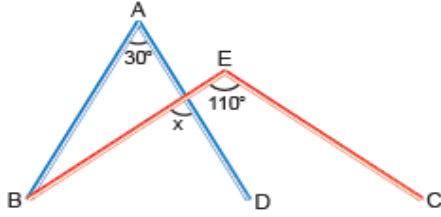
- A) 50 B) 45 C) 40 D) 35 E) 30

EGEMEN SARIKCI

7. Şekil 1'de gösterilen kırmızı ve mavi renkli iki tel orta noktalarından kıvrılarak bir düzlem üzerinde birer uçları çakışacak biçimde yerleştirildiğinde Şekil 2'deki görünüm oluşmaktadır.



Şekil 1

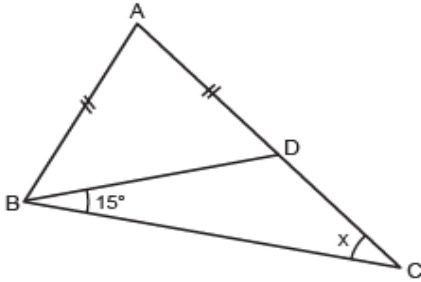


Şekil 2

A, E, C ve B, D, C doğrusal olduğuna göre, x açısı kaç derecedir?

- A) 60 B) 70 C) 75 D) 80 E) 85

8.



ABC ikizkenar üçgen

$$|AC| = |BC|$$

$$|AB| = |AD|$$

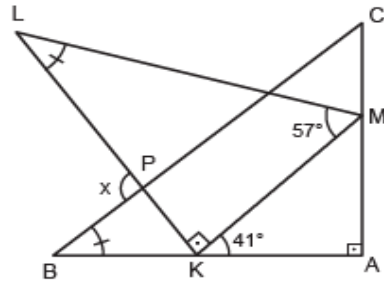
$$m(\widehat{DBC}) = 15^\circ$$

$$m(\widehat{ACB}) = x$$

olduğuna göre, $m(\widehat{ACB}) = x$ kaç derecedir?

- A) 40 B) 35 C) 30 D) 25 E) 20

9.



$AB \perp AC, KL \perp KM$

$K \in [AB], M \in [AC]$

$[KL] \cap [BC] = \{P\}$

$$m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{KLM})$$

$$m(\widehat{AKM}) = 41^\circ$$

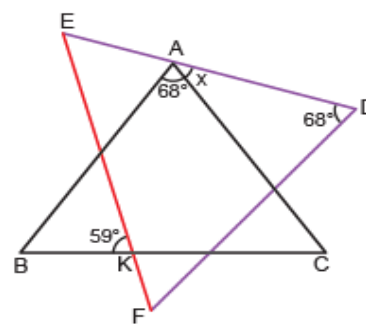
$$m(\widehat{BPL}) = x$$

ABC ve KLM dik üçgenlerdir.

Buna göre, x kaç derecedir?

- A) 74 B) 76 C) 78 D) 80 E) 82

10.



ABC ve EDF ikizkenar üçgenler

$$|AB| = |AC| = |DE| = |DF|$$

$$m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{EDF}) = 68^\circ$$

$$m(\widehat{BKE}) = 59^\circ$$

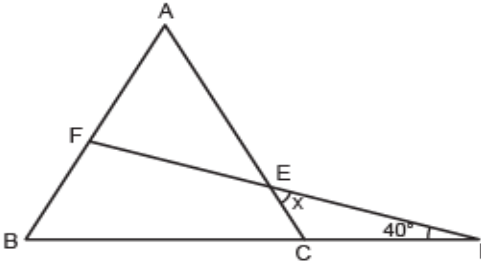
$$m(\widehat{CAD}) = x$$

olduğuna göre, x kaç derecedir?

- A) 52 B) 53 C) 54 D) 55 E) 56

EGEMEN SARIKCI

11.



ABC ve FBD
bir üçgen

$$|AF| = |FE|$$

$$|FD| = |BD|$$

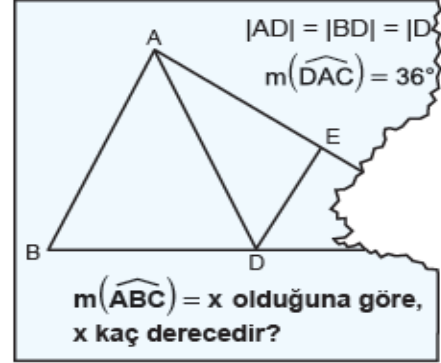
$$m(\widehat{BDF}) = 40^\circ$$

$$m(\widehat{CED}) = x$$

olduğuna göre, $m(\widehat{CED}) = x$ kaç derecedir?

- A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

13. Çalıştığı matematik kitabında aşağıdaki soruyu çözmek isteyen Beliz, sayfanın bir kısmı yırtık olduğu için soruyu aşağıdaki gibi görüyor.

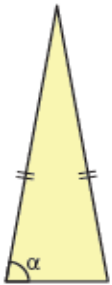


Beliz, bir ucu D diğer ucu E veya C'den biri olan rastgele bir doğru parçası seçiyor ve eşitliği buna göre alıp soruyu işlem hatası yapmadan çözüyor. Sonucu 54° olarak buluyor. Cevap anahtarına baktığında bulduğu sonucun doğru olduğunu görüyor.

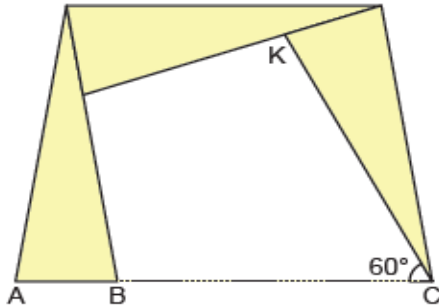
Cevap anahtarı hatalı olmadığına göre, $m(\widehat{BAC})$ kaç derecedir?

- A) 45 B) 60 C) 72 D) 80 E) 90

12. Şekil 1'de gösterilen ikizkenar üçgenlerden üç tanesi Şekil 2'deki gibi üçgenler aralarında boşluk kalmadan ve her biri tamamen görünecek şekilde birleştirildiğinde A, B ve C noktaları doğrusal olmuştur.



Şekil 1

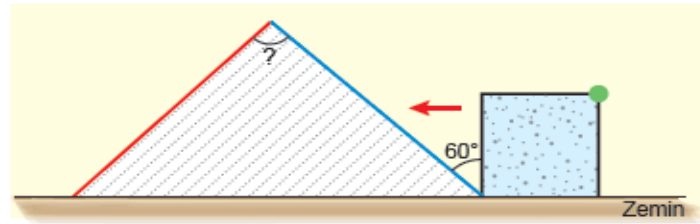


Şekil 2

Şekil 2'de BCK açısının ölçüsü 60° olduğuna göre, Şekil 1'de α kaç derecedir?

- A) 72 B) 74 C) 78 D) 80 E) 82

14. Üçgen ve kare biçimindeki levhalar doğrusal bir zemin üzerine bir köşeleri çakışacak biçimde aşağıdaki gibi yerleştirilince üçgen ve kare levhalar arasındaki açı 60° olmuştur.



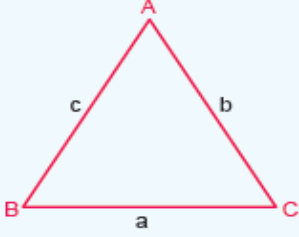
Kare levha zemin boyunca ok yönünde üçgen levhanın zemine temas ettiği kenarı kadar ötelendiğinde kare levhanın yeşil köşesi üçgen levhanın kırmızı kenarı üzerine gelmektedir.

Buna göre, soru işareti ile gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir?

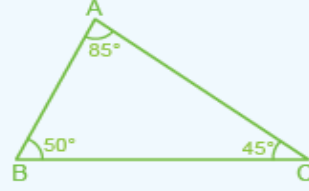
- A) 85 B) 90 C) 95 D) 100 E) 105

EGEMEN SARIKCI

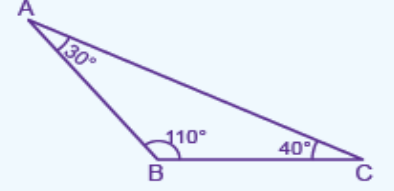
ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI



Bir üçgende büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar bulunur.



$$|BC| > |AC| > |AB|$$

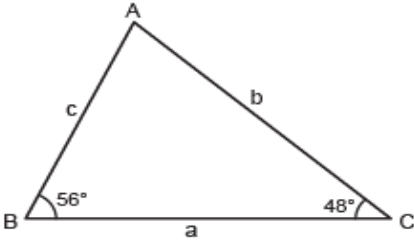


$$|AC| > |AB| > |BC|$$

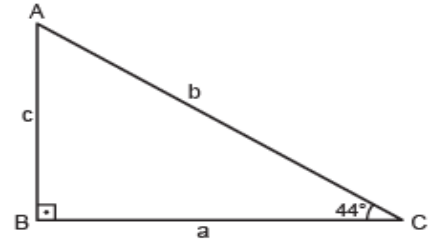
$$m(\widehat{A}) > m(\widehat{B}) > m(\widehat{C}) \Leftrightarrow a > b > c$$

1. Aşağıda verilen üçgenlerde kenarları sıralayınız.

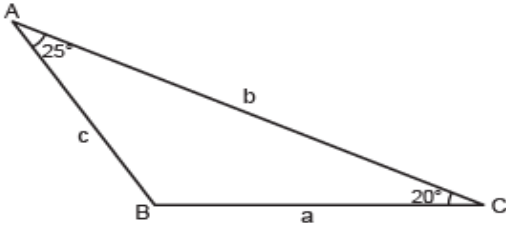
a)



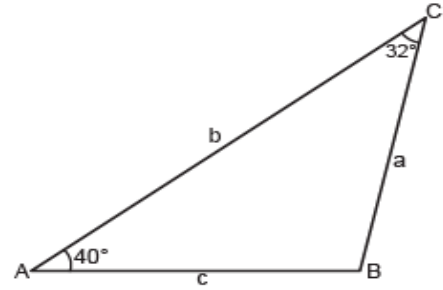
b)



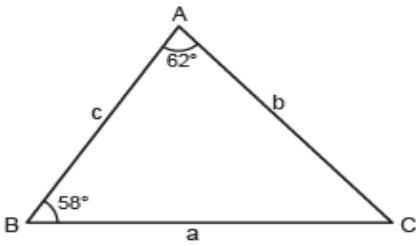
c)



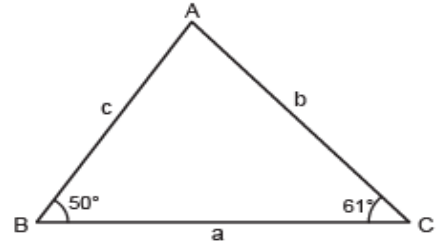
d)



e)



f)

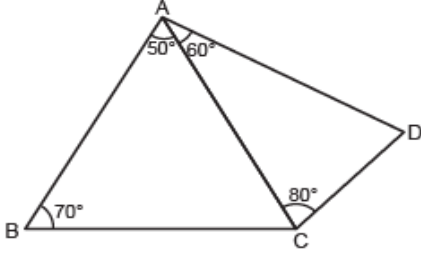


1. a) $a > b > c$ b) $b > a > c$ c) $b > a > c$ d) $b > a > c$ e) $a > c > b$ f) $a > c > b$

EGEMEN SARIKCI

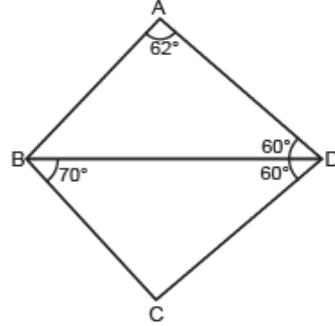
2. Aşağıda verilen şekillerde istenilenleri bulunuz.

a)



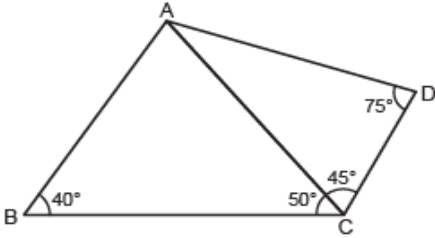
En kısa kenar = ...

b)



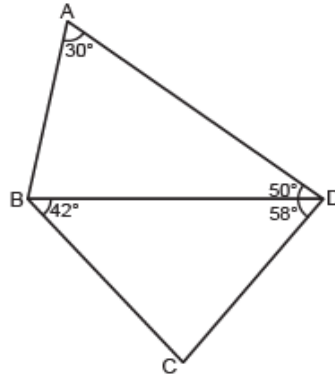
En uzun kenar = ...

c)



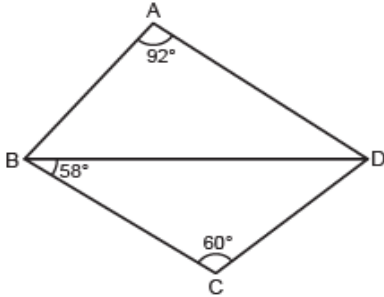
En uzun kenar = ...

d)



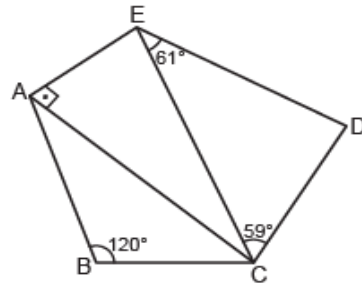
En kısa kenar = ...

e)



En uzun kenar = ...

f)

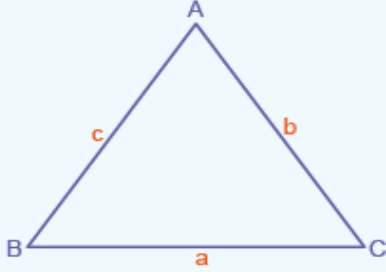


En uzun kenar = ...

2. a) [BC] b) [DC] c) [BC] d) [DC] e) [BC] f) [DC]

EGEMEN SARIKCI

Üçgen Eşitsizliği



Bir üçgende herhangi bir kenar uzunluğu diğer kenar uzunlukları toplamından küçük, diğer iki kenarın mutlak değerce farkından büyüktür.

$$|b - c| < a < b + c$$

$$|a - c| < b < a + c$$

$$|a - b| < c < a + b$$

Bu eşitsizliğin sağlanmadığı durumda bu uzunluklarla üçgen çizilemez.



Yandaki üçgen için üçgen eşitsizliğini yazarsak

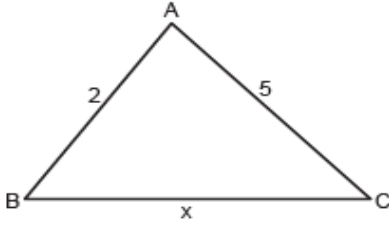
$$3 - 2 < 5 < 3 + 2$$

$$1 < 5 < 5$$

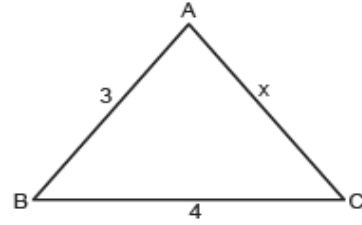
üçgen çizilemez.

3. Aşağıda verilen üçgenlerde x değer aralığını bulunuz.

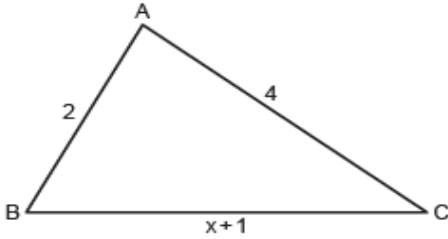
a)



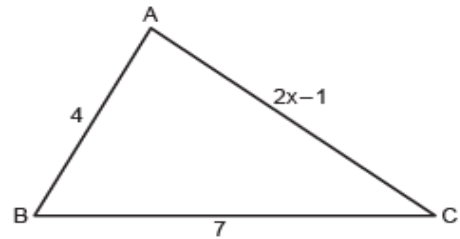
b)



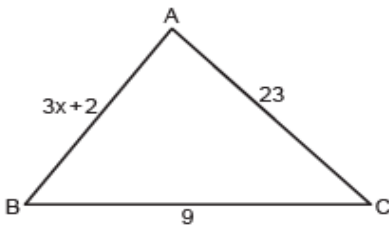
c)



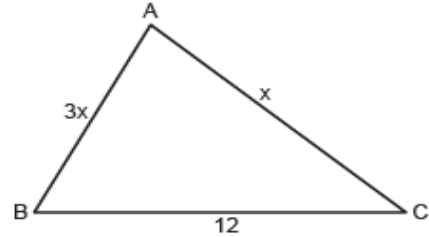
d)



e)



f)

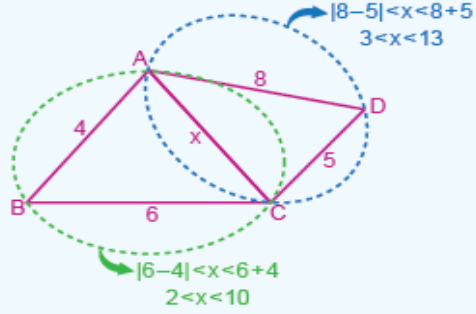
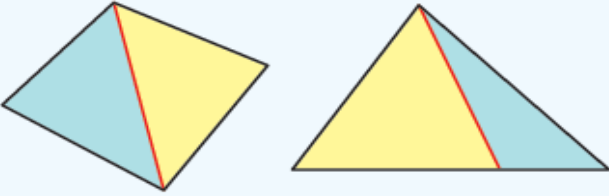


3. a) $3 < x < 7$ b) $1 < x < 7$ c) $1 < x < 5$ d) $2 < x < 6$ e) $4 < x < 10$ f) $3 < x < 6$

EGEMEN SARIKCI

Sıkıştırma Kuralı

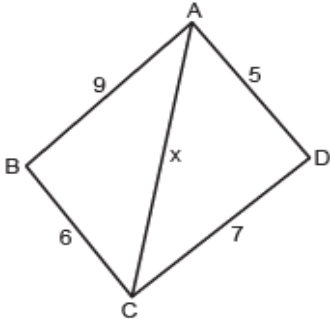
Aşağıdaki gibi ortak kenara sahip (kırmızı renkli kenar) üçgenlerde ayrı ayrı her üçgen için üçgen eşitliği uygulanır. Daha sonra ortak aralık çözüm olarak alınır.



$3 < x < 13$
 $2 < x < 10$
 alt sınırların büyüğü üst sınırların küçüğü
 $3 < x < 10$
 x; 4, 5, 6, 7, 8, 9 tam sayı değerlerini alır.

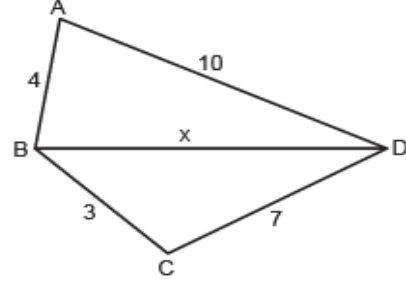
4. Aşağıda şekillerde x in değer aralığını bulunuz.

a)



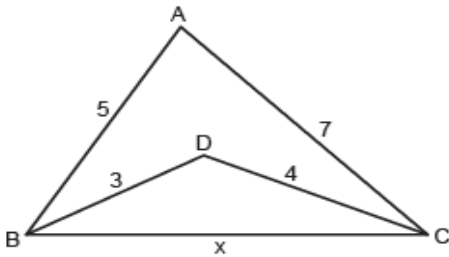
x = ...

b)



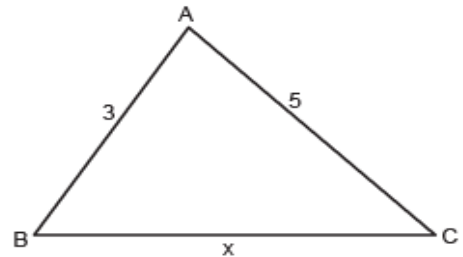
x = ...

c)



x = ...

d)



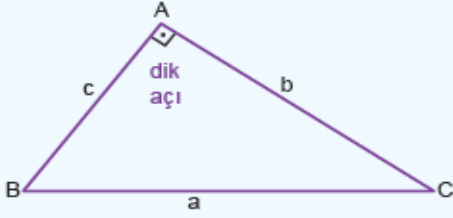
$m(\widehat{B}) > m(\widehat{A})$

x = ...

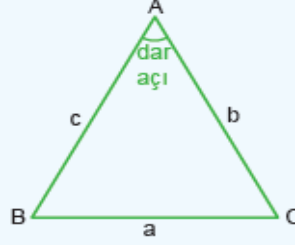
4. a) $3 < x < 12$ b) $6 < x < 10$ c) $2 < x < 7$ d) $2 < x < 5$

EGEMEN SARIKCI

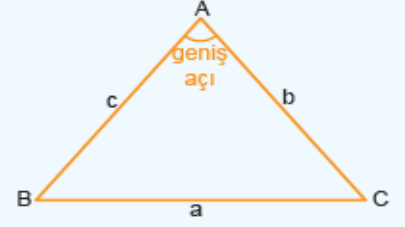
Pisagor Eşitsizliği



$$\begin{aligned} m(\widehat{A}) &= 90^\circ \text{ ise} \\ a^2 &= b^2 + c^2 \\ a &= \sqrt{b^2 + c^2} \end{aligned}$$



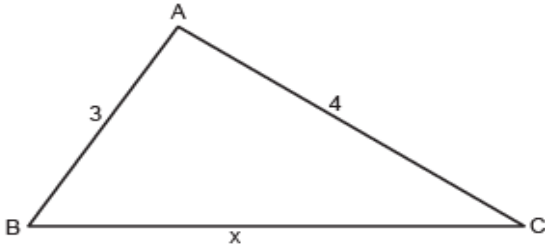
$$\begin{aligned} m(\widehat{A}) &< 90^\circ \text{ ise} \\ a^2 &< b^2 + c^2 \\ |b - c| &< a < \sqrt{b^2 + c^2} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} m(\widehat{A}) &> 90^\circ \text{ ise} \\ a^2 &> b^2 + c^2 \\ \sqrt{b^2 + c^2} &< a < b + c \end{aligned}$$

5. Aşağıda verilen üçgenlerde x değer aralığını bulunuz.

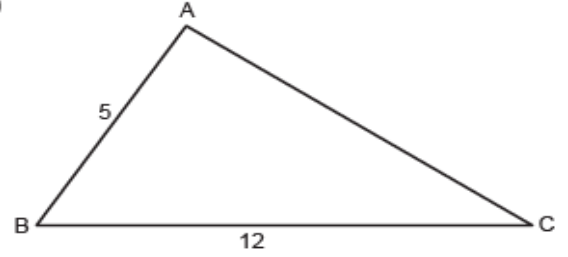
a)



$$m(\widehat{A}) > 90^\circ$$

$$x = \dots$$

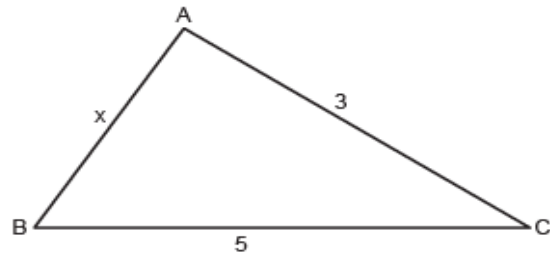
b)



$$m(\widehat{B}) < 90^\circ$$

$$x = \dots$$

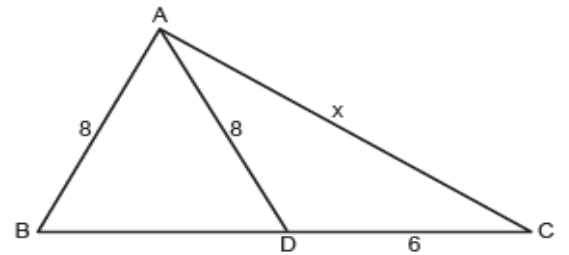
c)



$$m(\widehat{C}) < 90^\circ$$

$$x = \dots$$

d)



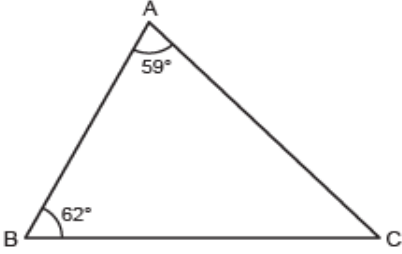
$$x = \dots$$

5. a) $5 < x < 7$ b) $7 < x < 13$ c) $2 < x < \sqrt{34}$ d) $10 < x < 14$

EGEMEN SARIKCI

☑ Klasikleşmiş Uygulamalar

1.

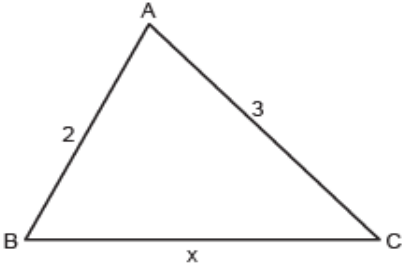


ABC üçgen
 $m(\widehat{BAC}) = 59^\circ$
 $m(\widehat{ABC}) = 62^\circ$

olduğuna göre, ABC üçgeninin kenarlarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $|AC| < |AB| < |BC|$ B) $|AB| < |AC| < |BC|$
 C) $|AB| = |AC| = |BC|$ D) $|AB| = |AC| < |BC|$
 E) $|AB| = |BC| < |AC|$

2.



ABC üçgen
 $m(\widehat{C}) < m(\widehat{A}) < m(\widehat{B})$
 $|AB| = 2$ birim
 $|AC| = 3$ birim

olduğuna göre, x in alacağı değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $1 < x < 5$ B) $2 < x < 5$ C) $2 < x < 3$
 D) $1 < x < 3$ E) $2 < x < 4$

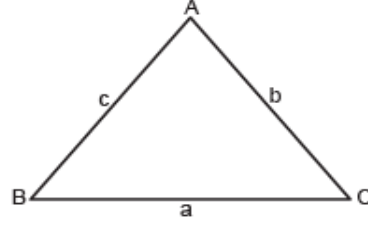
3. Bir ABC üçgeninde,

- $|AB| = |AC| < |BC|$
- $m(\widehat{A}) = x$, $m(\widehat{B}) = y$ ve $m(\widehat{C}) = z$

olduğuna göre; x, y ve z nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $y = z < x$ B) $x = y < z$ C) $y < z < x$
 D) $z < y < x$ E) $x < y < z$

4.

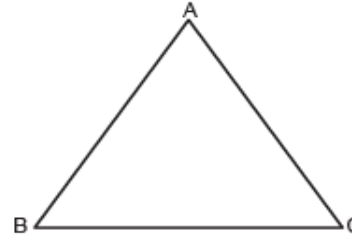


ABC üçgen
 $a = 13$ cm
 $b = 8$ cm
 $c = 10$ cm

olduğuna göre; $m(\widehat{A})$, $m(\widehat{B})$ ve $m(\widehat{C})$ nin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) $m(\widehat{A}) > m(\widehat{B}) > m(\widehat{C})$ B) $m(\widehat{A}) > m(\widehat{C}) > m(\widehat{B})$
 C) $m(\widehat{B}) > m(\widehat{A}) > m(\widehat{C})$ D) $m(\widehat{C}) > m(\widehat{A}) > m(\widehat{B})$
 E) $m(\widehat{C}) > m(\widehat{B}) > m(\widehat{A})$

5.

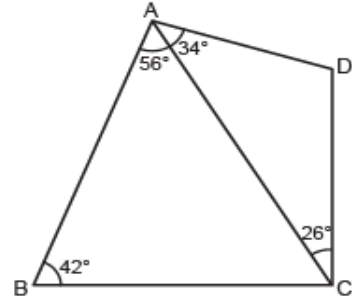


ABC üçgen
 $m(\widehat{ABC}) = 48^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 2x + 12^\circ$

$|AB| < |AC|$ olduğuna göre, x'in en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(-6, 6)$ B) $(0, 12)$ C) $(-6, 18)$
 D) $(0, 24)$ E) $(-6, 36)$

6.



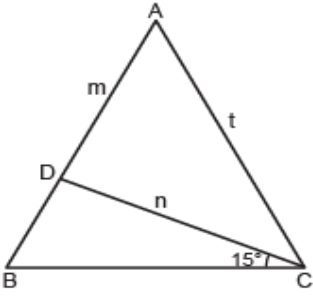
$m(\widehat{ABC}) = 42^\circ$
 $m(\widehat{BAC}) = 56^\circ$
 $m(\widehat{DAC}) = 34^\circ$
 $m(\widehat{DCA}) = 26^\circ$

olduğuna göre, en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) [AB] B) [AC] C) [AD] D) [BC] E) [DC]

EGEMEN SARIKCI

7.



ABC eşkenar üçgen

$$m(\widehat{BCD}) = 15^\circ$$

$$|AD| = m$$

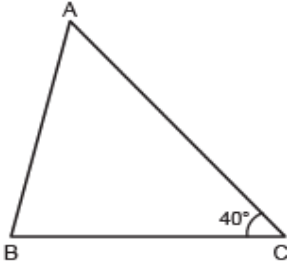
$$|AC| = t$$

$$|DC| = n$$

Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

- A) $m > t > n$ B) $n > m > t$ C) $n > t > m$
D) $t > m > n$ E) $t > n > m$

8.



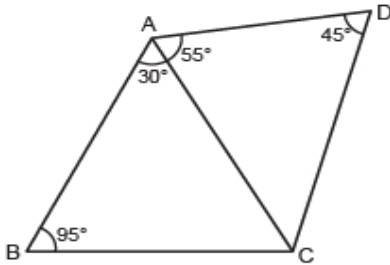
ABC üçgen

$$m(\widehat{C}) = 40^\circ$$

Şekilde en uzun kenar [AC] olduğuna göre, $m(\widehat{B})$ nin derece türünden alabileceği en küçük iki tam sayı değerinin toplamı kaçtır?

- A) 141 B) 142 C) 143 D) 144 E) 145

9.



$$m(\widehat{ABC}) = 95^\circ$$

$$m(\widehat{BAC}) = 30^\circ$$

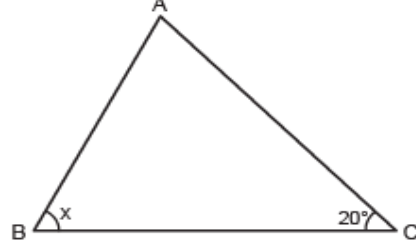
$$m(\widehat{CAD}) = 55^\circ$$

$$m(\widehat{ADC}) = 45^\circ$$

olduğuna göre, şekilde en kısa kenar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) [AB] B) [BC] C) [AC] D) [AD] E) [DC]

10.



ABC üçgen

$$m(\widehat{ACB}) = 20^\circ$$

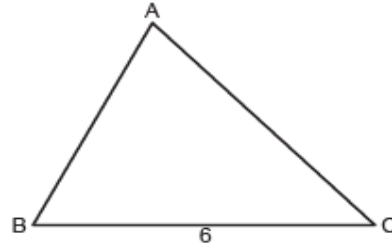
$$|AC| > |BC|$$

$$m(\widehat{ABC}) = x$$

olduğuna göre, $m(\widehat{ABC}) = x$ in değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $0^\circ < x < 80^\circ$ B) $20^\circ < x < 80^\circ$
C) $80^\circ < x < 100^\circ$ D) $80^\circ < x < 160^\circ$
E) $100^\circ < x < 160^\circ$

11.



ABC üçgen

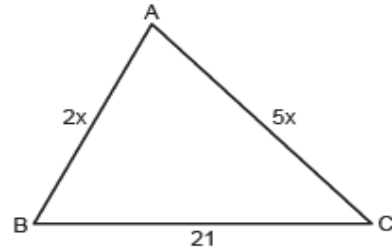
$$|BC| = 6 \text{ birim}$$

$$m(\widehat{A}) > m(\widehat{B}) > m(\widehat{C})$$

ABC üçgeninin kenarları birer tam sayı olduğuna göre, ABC üçgeninin çevresinin en büyük tam sayı değeri kaç birimdir?

- A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

12.



ABC üçgen

$$|AB| = 2x$$

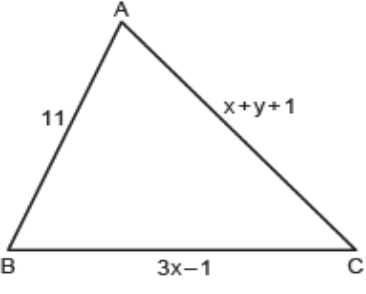
$$|AC| = 5x$$

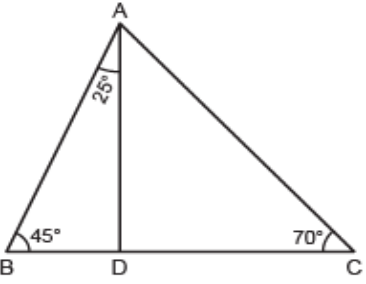
$$|BC| = 21 \text{ birim}$$

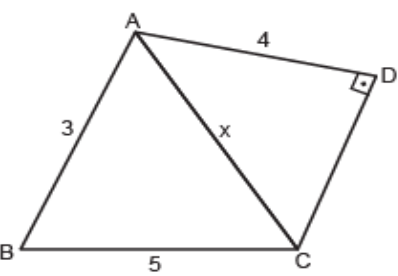
Buna göre, x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır?

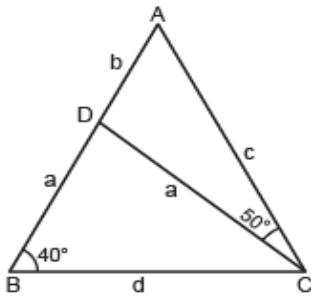
- A) 12 B) 15 C) 18 D) 22 E) 26

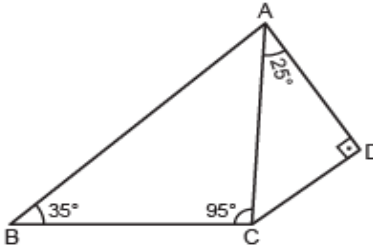
EGEMEN SARIKCI

13.  ABC üçgen
 $m(\widehat{A}) = m(\widehat{C}) < m(\widehat{B})$
 $|AB| = 11$ birim
 $|BC| = (3x - 1)$ birim
 $|AC| = (x + y + 1)$ birim
- olduğuna göre, y nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?
- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

14.  ABC bir üçgen
 $D \in [BC]$
 $m(\widehat{BAD}) = 25^\circ$
 $m(\widehat{ABC}) = 45^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 70^\circ$
- Yukarıdaki verilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
- A) $|BD| < |DC|$ B) $|DC| < |AB|$ C) $|AC| = |BC|$
D) $|AD| = |AC|$ E) $|AC| < |AB|$

15.  $AB \perp DC$
 $|AB| = 3$ cm
 $|BC| = 5$ cm
 $|AD| = 4$ cm
 $|AC| = x$ cm
- olduğuna göre, $|AD| = x$ kaç farklı tam sayı değeri alabilir?
- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

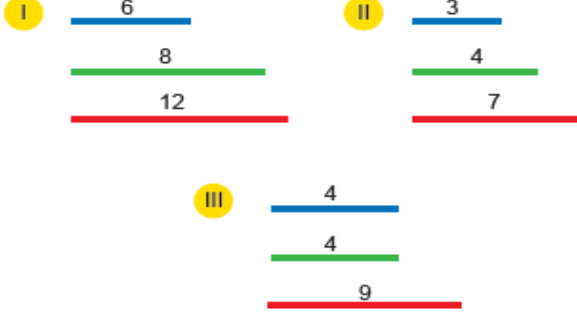
16.  ABC bir üçgen
 $m(\widehat{ACD}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{ABC}) = 40^\circ$
 $|DB| = |DC| = a$ birim
 $|AD| = b$ birim
 $|AC| = c$ birim
 $|BC| = d$ birim
- Yukarıdaki verilere göre a, b, c ve d arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
- A) $d < a < c < b$ B) $a < b < c < d$
C) $a < b < d < c$ D) $a = b < d < c$
E) $a = b < c < d$

17.  ABCD dörtgen
 $[AD] \perp [DC]$
 $m(\widehat{ABC}) = 35^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 95^\circ$
 $m(\widehat{CAD}) = 25^\circ$
- Buna göre,
- I. En kısa kenar $[DC]$ dir.
II. En uzun kenar $[AB]$ dir.
III. $|AD| + |DC| > |AC|$ dir.
- yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

18. Bir ABC üçgeninde
 $|AB| = |AC| > |BC|$
- olduğuna göre, $m(\widehat{C}) = \alpha$ açısının değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
- A) $0 < \alpha < 60^\circ$ B) $60^\circ < \alpha < 90^\circ$
C) $30^\circ < \alpha < 60^\circ$ D) $30^\circ < \alpha < 90^\circ$
E) $60^\circ < \alpha < 180^\circ$

EGEMEN SARIKCI

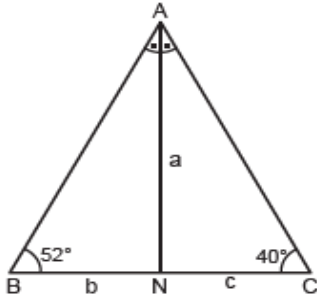
1. Aşağıda uzunlukları birim türünden üzerlerinde yazılı renkli çubuklar verilmiştir.



Buna göre, bu çubuklardan hangilerinin uç uca birleştirilmesiyle üçgen oluşturulabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

2.



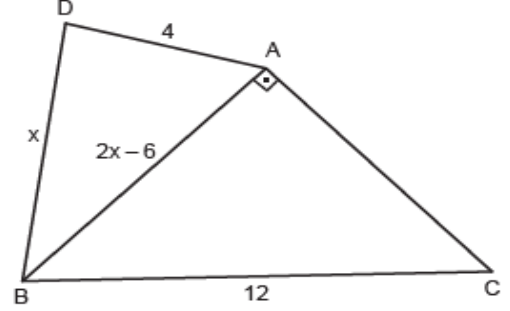
ABC üçgen
[AN] açıortay
 $m(\widehat{ABC}) = 52^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 40^\circ$
[AN] = a birim
[BN] = b birim
[NC] = c birim

Buna göre; a, b ve c arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $b > a > c$ B) $a > c > b$
C) $a > b > c$ D) $c > a > b$
E) $c > b > a$

3. [AB] kenarı boyunca çakışan iki üçgenden oluşan aşağıdaki şekilde ABC dik üçgeninin hipotenüsü 12 birimdir.

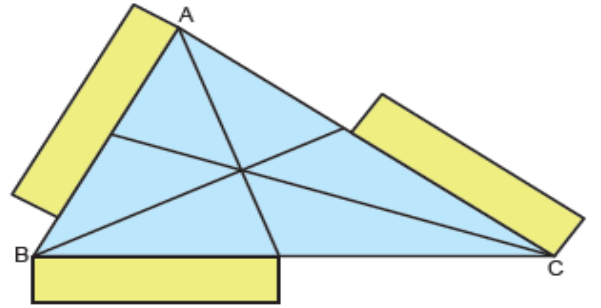
Kenar uzunlukları birim türünden şekilde gösterilen ADB üçgeninde en küçük iç açı $\widehat{DBA}$ dır.



Buna göre, $|BD| = x$ kaç farklı tam sayı değeri alabilir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4. Kenarortayları çizilmiş ABC üçgeni biçimindeki bir kartona dikdörtgen şeklinde 3 özdeş bant aşağıdaki gibi yapıştırılmıştır. Bantların uzun kenarları kartonun kenarları üzerindedir.

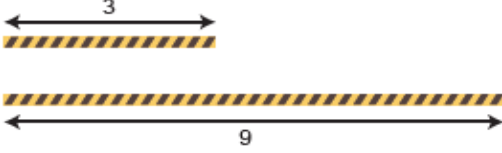


Buna göre, ABC kartonunda iç açılarının ölçülerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $m(\widehat{C}) < m(\widehat{B}) < m(\widehat{A})$ B) $m(\widehat{C}) < m(\widehat{A}) < m(\widehat{B})$
C) $m(\widehat{B}) < m(\widehat{C}) < m(\widehat{A})$ D) $m(\widehat{B}) < m(\widehat{A}) < m(\widehat{C})$
E) $m(\widehat{A}) < m(\widehat{B}) < m(\widehat{C})$

EGEMEN SARIKCI

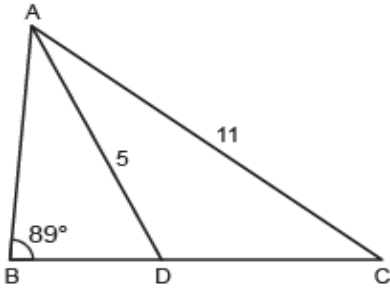
5. Akın, boyları ile birlikte aşağıda gösterilen iki çubuktan uzun olanını boydan iki parçaya ayırınca elde ettiği iki parçayı ve başlangıçtaki kısa çubuğu uç uca ekleyip kenar uzunlukları birim türünden tam sayı olan bir üçgen oluşturuyor.



Buna göre, Akın'ın oluşturduğu üçgenin kenar uzunlukları çarpımı kaçtır?

- A) 24 B) 36 C) 48 D) 56 E) 60

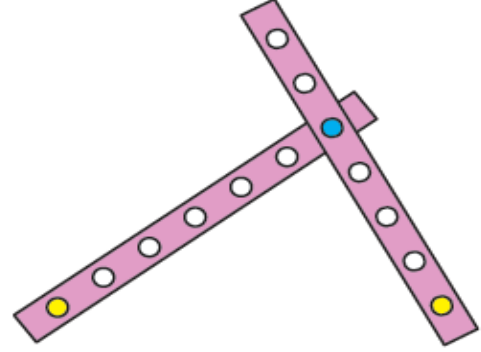
6. B açısı 89° olan aşağıdaki ABC üçgeninde AD ve AC kenarları 5 ve 11 birimdir. ABD üçgeninde BAD açısının ölçüsü derece türünden herhangi bir çift tam sayıdır.



Buna göre, [DC] kenarının uzunluğunun birim türünden kaç farklı tam sayı değeri vardır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

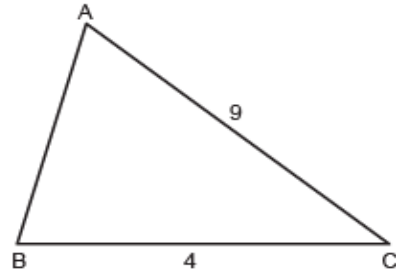
7. Üzerinde eşit aralıklı delikler olan bir geometri çubuğu 2 tanesi, üst üste getirilen birer delikten mavi renkli bir ahşap parçası geçirilerek aşağıdaki gibi birleştiriliyor. Çubuklar bu mavi renkli ahşap parçası etrafında dönebilmektedir. Aynı geometri tahtasından bir tane daha alınacak, alınan bu çubuğun iki deliğine şekilde sarı renkle gösterilen deliklere de girecek biçimde mavi renkli ahşap parçaları geçirilerek bir üçgen elde edilecektir.



Buna göre, üçüncü çubuğun mavi ahşap parçası geçirilmiş delikleri arasındaki delik sayısı en az kaç olabilir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8. Bazı kenar uzunlukları birim türünden aşağıda verilen ABC üçgeninde A köşesinden inilecek dikme üçgenin iç bölgesinde olmaktadır.



Buna göre, [AB] kenarının uzunluğunun birim türünden tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 9 B) 13 C) 20 D) 25 E) 30

EGEMEN SARIKCI

1. Üçgen şeklinde bir bahçenin çevresine çit çekilmiştir. Her kenardaki çitin uzunluğu o kenarın uzunluğuna eşittir.

Kullanılan çitin toplam uzunluğu 35 metre olduğuna göre, bu bahçenin kenarlarından birinin metre türünden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz?

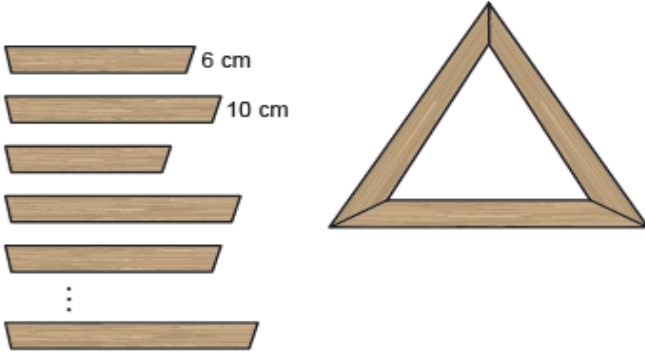
A) 1 B) 9 C) 10 D) 17 E) 18

3. Yeterince kartonu olan Sibel kartonundan kenar uzunlukları birim türünden tam sayı olan çeşitkenar üçgen şeklinde parçalar kesecektir. Keseceği her parçanın iki kenarı 4 ve 5 birim olacaktır.

Buna göre, Sibel birbirinden farklı kaç parça kesebilir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

2. Bir mobilyacı elindeki uzunlukları tam sayı olan farklı uzunluktaki ahşap çubuklarla çerçeve üretmektedir.

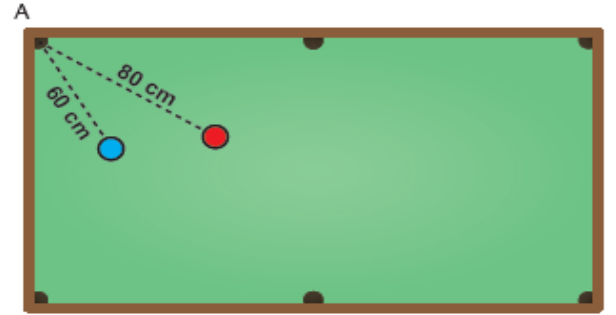


Bu parçalardan ikisi 6 cm ve 10 cm uzunluğunda olup bu iki parçanın yanına seçtiği her parça ile bir üçgen çerçeve oluşturabilmektedir.

Buna göre, mobilyacının elinde uzunlukları farklı, birer tam sayı olan en fazla kaç tane farklı ahşap çubuk vardır?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

4. Şekildeki bardo masasında bulunan kırmızı ve mavi topun A köşesindeki deliğe uzaklığı 80 cm ve 60 cm'dir.



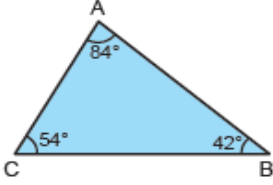
Masaya konulan bir sarı topun kırmızı ve mavi topa uzaklıkları sırasıyla 40 cm ve 30 cm'dir.

Buna göre, sarı topun A köşesindeki deliğe uzaklığının en büyük tam sayı değeri kaçtır?

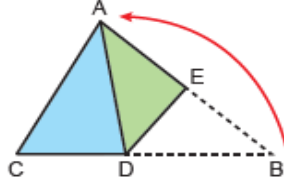
A) 49 B) 60 C) 89 D) 100 E) 119

EGEMEN SARIKCI

1. Ön yüzü mavi arka yüzü yeşil renkli olan üçgen biçimindeki ABC kağıdı Şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kağıt; B köşesi A köşesinin üzerine gelecek biçimde Şekil 2'deki gibi katlanıyor.



Şekil 1



Şekil 2

Buna göre; $|AC|$, $|AE|$ ve $|BD|$ uzunluklarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $|AC| < |BD| < |AE|$ B) $|AE| < |AC| < |BD|$
C) $|AE| < |BD| < |AC|$ D) $|AC| < |AE| < |BD|$
E) $|BD| < |AE| < |AC|$

2. Hipotenüs uzunluğu 4 birim olan bir ABC dik üçgeninin çevre uzunluğu

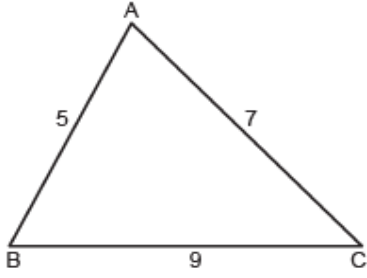
- I. 7
II. 8
III. 9

değerlerinden hangilerini alabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

EGEMEN SARIKCI

1.

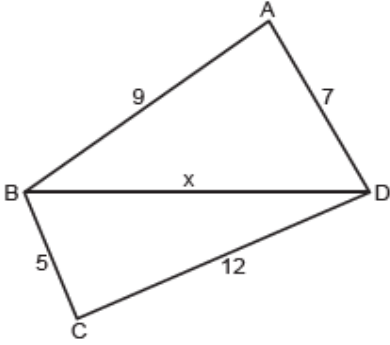


ABC üçgen
 $|AB| = 5$ birim
 $|AC| = 7$ birim
 $|BC| = 9$ birim

Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

- A) $m(\widehat{C}) > m(\widehat{B}) > m(\widehat{A})$ B) $m(\widehat{B}) > m(\widehat{C}) > m(\widehat{A})$
 C) $m(\widehat{B}) > m(\widehat{A}) > m(\widehat{C})$ D) $m(\widehat{A}) > m(\widehat{B}) > m(\widehat{C})$
 E) $m(\widehat{A}) > m(\widehat{C}) > m(\widehat{B})$

2.

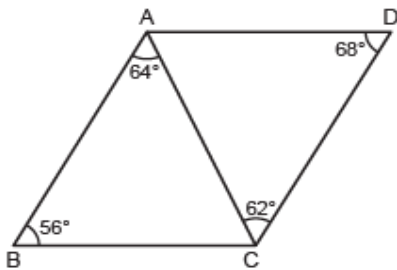


ABCD dörtgen
 $|AB| = 9$ birim
 $|AD| = 7$ birim
 $|BC| = 5$ birim
 $|DC| = 12$ birim
 $|BD| = x$

Buna göre, x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

3.

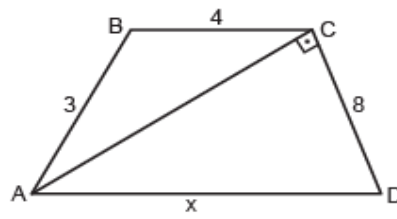


ABCD dörtgen
 $m(\widehat{ABC}) = 56^\circ$
 $m(\widehat{BAC}) = 64^\circ$
 $m(\widehat{ADC}) = 68^\circ$
 $m(\widehat{ACD}) = 62^\circ$

Yukarıdaki verilere göre, en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $[AC]$ B) $[AD]$ C) $[DC]$ D) $[BC]$ E) $[AB]$

4.



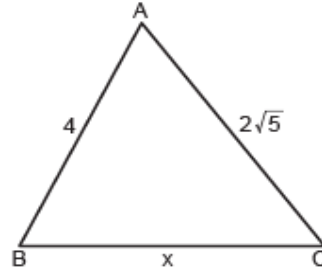
ABCD dörtgen
 $[AC] \perp [CD]$
 $|AB| = 3$ birim
 $|BC| = 4$ birim
 $|DC| = 8$ birim
 $|AD| = x$

$m(\widehat{ABC})$ geniş açı ve AC uzunluğu birim türünden tam sayıdır.

Buna göre, x kaç birimdir?

- A) $6\sqrt{2}$ B) $4\sqrt{5}$ C) 10 D) $4\sqrt{10}$ E) 15

5.

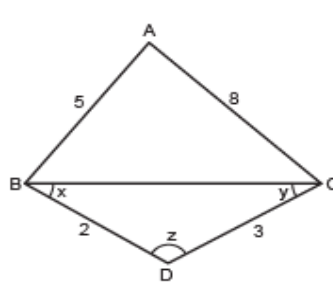


ABC üçgen
 $m(\widehat{BAC}) < 90^\circ$
 $|AB| = 4$ cm
 $|AC| = 2\sqrt{5}$ cm

olduğuna göre, $|BC| = x$ in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

6.



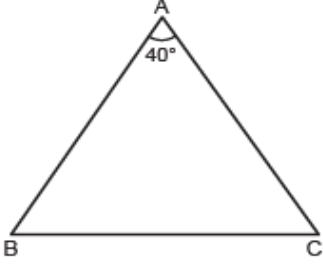
$|AB| = 5$ cm
 $|AC| = 8$ cm
 $|BD| = 2$ cm
 $|DC| = 3$ cm

BDC üçgeninin iç açıların ölçüleri x, y ve z'nin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x > y > z$ B) $y > x > z$ C) $y > z > x$
 D) $z > y > x$ E) $z > x > y$

EGEMEN SARIKCI

7. ABC üçgeninde



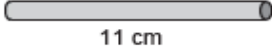
$$m(\widehat{BAC}) = 40^\circ$$

$$|AB| > |AC|$$

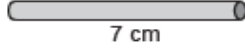
olduğuna göre, $m(\widehat{ABC})$ nin en büyük tam sayı değeri kaç derecedir?

- A) 68 B) 69 C) 70 D) 71 E) 72

8. Aşağıda uzunlukları verilen çubuklar uç uca birleştirilerek bir üçgen oluşturulacaktır.



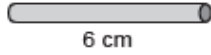
11 cm



7 cm



18 cm



6 cm

Buna göre, oluşturulabilecek üçgenin çevresi kaç cm'dir?

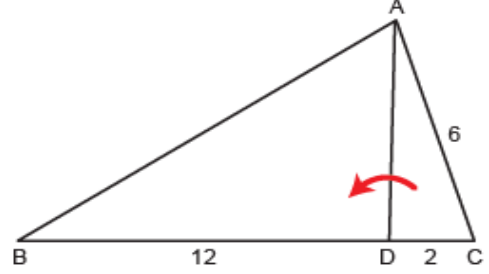
- A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24

9. Bir üçgenin kenarlarından birinin uzunluğu 10 cm, diğer iki kenarın uzunlukları oranı 2'dir.

Üçgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre, bu üçgenin çevresi en az kaç cm'dir?

- A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24

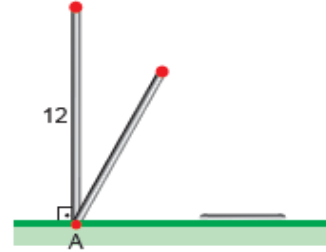
10. ABC üçgeni ve bazı kenarların birim türünden uzunlukları aşağıda gösterilmiştir. Şekildeki ADC üçgeni [AD] boyunca ok yönünde katlandığında C noktasının yeni konumu [BD] üzerinde olmaktadır.



Buna göre, |AB|'nin birim türünden alabileceği farklı tam sayı değerleri toplamı kaçtır?

- A) 52 B) 54 C) 56 D) 58 E) 60

11. A noktasında yere dik olan 12 birim yüksekliğindeki direk fırtınada bir miktar sağa eğilmiş ve dörtte birlik kısmı kırılıp yere düşmüştür.

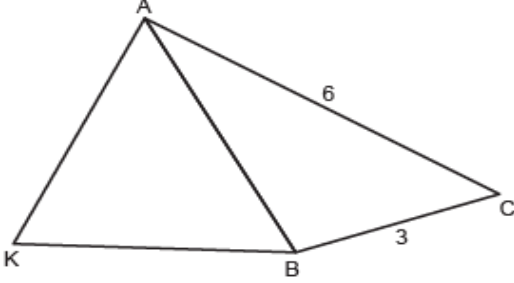


Buna göre, şekilde kırmızı noktalar arasındaki uzaklık birim türünden kaç farklı tam sayı değer alabilir?

- A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

EGEMEN SARIKCI

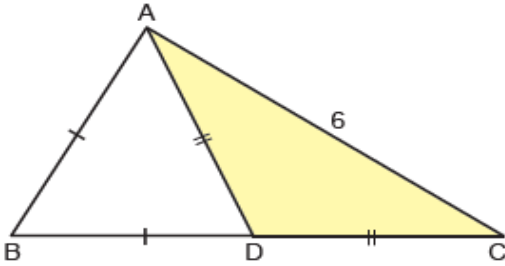
12. Aşağıda verilen ABC üçgeninde AC ve BC kenarlarının birim türünden uzunlukları şekildeki gibi olup ABC açısı geniş açıdır.



AKB eşkenar üçgen olduğuna göre, AKB üçgeninin çevresi birim türünden kaç farklı tam sayı değer alabilir?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

13. ABC üçgeninde uzunlukları birbirine eşit olan doğru parçaları şekilde gösterilmiştir.



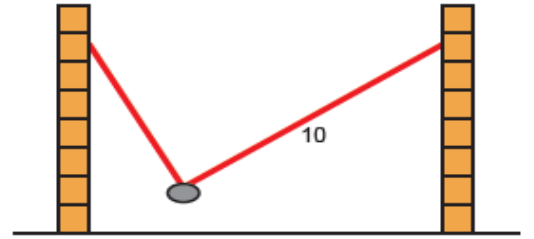
Buna göre, bir kenarı 6 birim olan boyalı bölgenin çevresi birim türünden kaç farklı tam sayı değer alabilir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

14. Uzunluğu 12 birim olan bir lastik iki sütun arasında Şekil 1'deki gibi gergin biçimde monte ediliyor. Bu lastiğe bir ağırlık asıldığında lastiğin görünümü Şekil 2'deki gibi olmuştur.



Şekil 1



Şekil 2

Şekil 2'de ağırlığın sol ve sağ yanındaki lastikler doğru parçası biçiminde olup sağ yandaki lastik parçasının uzunluğu 10 birimdir.

Buna göre, Şekil 2'de ağırlığın sol yanındaki lastik parçasının uzunluğu tam sayı olarak en az kaç birimdir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

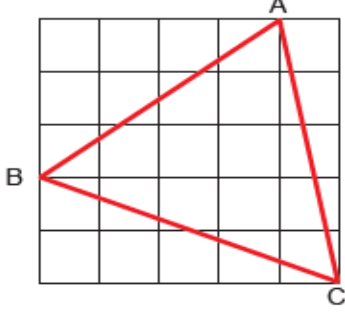
15. Bir üçgende sadece iki kenarın uzunluğu birbirine eşit olup uzunluğu farklı olan kenarın uzunluğu 4 birimdir.

Buna göre, üçgenin çevresinin birim türünden en küçük dört tam sayı değerinin toplamı kaçtır?

- A) 42 B) 43 C) 44 D) 45 E) 46

EGEMEN SARIKCI

16. ABC üçgeni birim kareli zeminde aşağıdaki gibi çiziliyor.



Buna göre, ABC üçgeninde;

- I. En küçük açı BAC'dir.
- II. En büyük açı BAC'dir.
- III. Ortanca açı ABC'dir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

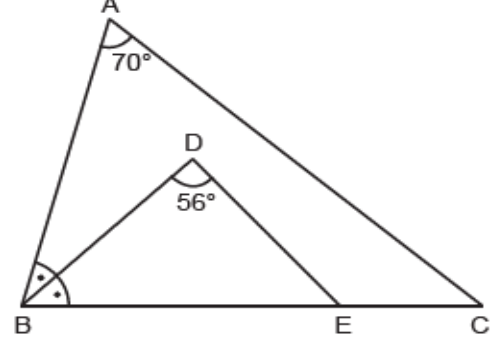
17. ABC üçgeninde;

- [AB] kenarının uzunluğu 11 birim,
- [AC] kenarı, [BC] kenarından kısadır.

Buna göre, [AC] uzunluğu tam sayı olarak en az kaç birimdir?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

18. ABC üçgeninde eşit açılar ve bazı açılar ölçüleri şekilde verilmiştir.



Buna göre, DBE üçgeninde kenar uzunluklarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $|BD| < |BE| < |DE|$ B) $|BD| < |DE| < |BE|$
C) $|DE| < |BE| < |BD|$ D) $|DE| < |BD| < |BE|$
E) $|BE| < |DE| < |BD|$

19. Çeşitkenar bir üçgenin iki kenarının uzunluğu 6 ve 8 birimdir.

Buna göre, bu üçgenin çevresi birim türünden kaç farklı tam sayı değer alabilir?

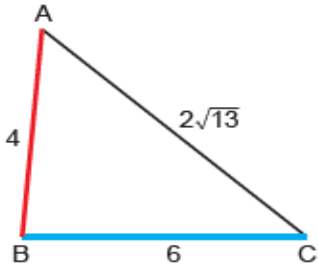
- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

EGEMEN SARIKCI

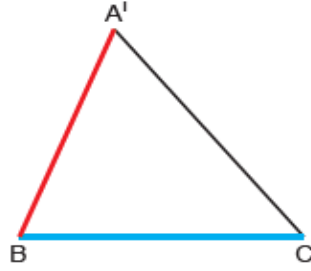
20. Kenar uzunlukları Şekil 1'de birim türünden verilen ABC üçgeninde AB kenarı;

- A köşesi etrafında saat yönünde bir miktar döndürüldüğünde Şekil 2'deki A'BC üçgeni ya da
- A köşesi etrafında saat yönünün tersine bir miktar döndürüldüğünde Şekil 3'teki A'BC üçgeni

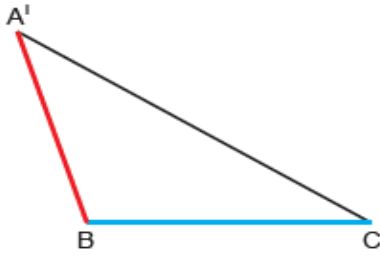
elde ediliyor.



Şekil 1



Şekil 2

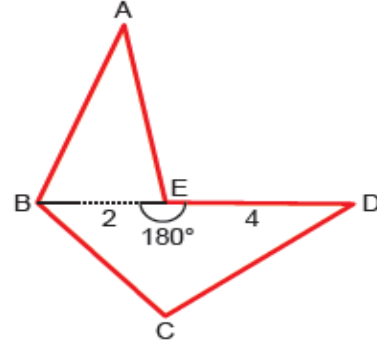


Şekil 3

Buna göre, $|A'C|$ uzunluğunun birim türünden alabileceği farklı tam sayı değerlerin toplamı kaçtır?

- A) 38 B) 40 C) 42 D) 44 E) 46

21. ABCDE içbükey beşgeni aşağıda verilmiştir. BE ve ED kenarlarının birim türünden uzunlukları ile BED açısının ölçüsü şekildeki gibidir.



Buna göre, ABCDE beşgeninin çevresinin birim türünden en küçük tam sayı değeri kaçtır?

- A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

22. Bir üçgende kenarların birim türünden uzunluklarını belirten sayılar küçükten büyüğe birer birer artan üç gerçel sayıdır.

Buna göre, bu üçgenin çevresi tam sayı olarak en az kaç birimdir?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9